

## المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع بداية رحلة العلم والتعلم، نتذكر قول الله تعالى:

**" وقل رب زدني علماً "**



أضع بين أيديكم هذا العمل المتواضع في مادة الرياضيات حسب المنهاج الجديد والذي يهدف لتبسيط المفاهيم وتوضيح الأفكار بطريقة سهلة وكل ما يحتاجه الطالب في مرحلة التوجيهي السنة الأولى (الأول الثانوي).

يتضمن هذا الكتاب شركاً وافياً للأفكار الرياضية الأساسية، مع أمثلة محلولة وتمارين متنوعة تساعد على الفهم والتطبيق.

أسأل الله أن يبارك في هذا الجهد، وأن يجعله نافعا لكل طالب وأن يكون سبباً في تحقيق التفوق والنجاح.



دمتم مبدعين، وتذكروا دائماً:

لا يتوقف النجاح عند حد، بل يبدأ من حيث ينتهي الخوف من المحاولة.

**"اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم، واجعل ثوابه نوراً ورحمةً تصل إلى روح أُمي الغالية، واغمرها بوسع رحمتك ومغفرتك"**

**#المهندس\_لديكم\_لا\_خوف\_عليكم#**

## الفهرس

| رقم الصفحة | العنوان                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| 3          | الدرس 1: الاقترانات المتشعبة                   |
| 26         | الدرس 2: حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها |
| 37         | الدرس 3: نظريتا الباقي والعامل                 |
| 52         | الدرس 4: الكسور الجزئية                        |

3. أجد قيمة  $f(1)$ .

الحل:

بما أن  $x = 1$  تقع ضمن الفترة  $x \geq 1$  فإننا نعوض في العلاقة:  $x^2$ .

$$f(1) = (1)^2$$

$$f(1) = 1$$

4. أمثل اقتران  $f(x)$  بيانيا وأحدد مداه.

الحل:

أولاً: أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = -2x + 1$  عندما:  $-3 \leq x < 1$

**ملاحظة:** لتمثيل الاقتران الخطي نختار قيمتين للمتغير  $x$  (الأفضل أن نختار طرفي الفترة).

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| $x$         | -3      | 1       |
| $y$ (تعويض) | 7       | -1      |
| $(x, y)$    | (-3, 7) | (1, -1) |

ملاحظة:

عند التمثيل في المستوى الإحداثي يجب أن ننتبه أن العدد -3 يوجد عنده مساواة لذلك تكون عنده دائرة مغلقة، لكن العدد 1 ليس عند مساواة لذلك تكون عنده دائرة مفتوحة.   
 أعيّن النقطتين  $(-3, 7)$ ,  $(1, -1)$  في المستوى الإحداثي وأصل بينهما بخط مستقيم (لأنه اقتران خطي).

ثانياً: أمثل الاقتران التربيعي  $f(x) = x^2$  عندما:  $x \geq 1$

نختار ثلاث قيم لـ  $x$  بحيث تكون أكبر من أو تساوي 1 وهي الأعداد 1، 2، 3

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| $x$         | 1      | 2      | 3      |
| $y$ (تعويض) | 1      | 4      | 9      |
| $(x, y)$    | (1, 1) | (2, 4) | (3, 9) |

## الوحدة الأولى: الاقترانات والمقادير الجبرية

## الدرس الأول: الاقترانات المتشعبة

## الاقتران المتشعب

هو الاقتران متعدد القواعد، ولكل جزء خاص

بها من مجال الاقتران المتشعب.

مجال لأي اقتران هو مجموعة القيم التي يأخذها المتغير  $x$ .

المدى هو مجموعة القيم التي يأخذها المتغير  $y$

## مثال 1

إذا كان:

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & , -3 \leq x < 1 \\ x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$$

1. أحدد مجال  $f(x)$ .

الحل:

ألاحظ أن الاقتران معرف بقاعدتين:

الأولى:  $f(x) = -2x + 1$  وتُستعمل لحساب

قيم الاقتران عندما تكون:  $-3 \leq x < 1$

والثانية:  $f(x) = x^2$  وتُستعمل لحساب قيم

الاقتران عندما تكون:  $x \geq 1$

إذن: مجال  $f(x)$  هو الفترة  $[-3, \infty)$ .

2. أجد قيمة  $f(-2)$ .

الحل:

بما أن  $x = -2$  تقع ضمن الفترة  $-3 \leq x < 1$

فإننا نعوض في العلاقة:  $-2x + 1$ .

$$f(-2) = -2(-2) + 1$$

$$f(-2) = 5$$

$$f(2) = 5$$

$$f(5) = 2(5) - 1 = 9$$

$$f(0) = 3(0) + 2 = 2$$

3. أمثل اقتران  $f(x)$  بيانيا وأحدد مداه.

الحل:

أولاً: أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = 3x + 2$  عندما:  $x < 2$

(ملاحظة مهمة: تمثيل الاقتران الخطي يكون على شكل خط مستقيم ويكون متزايد إذا كان معامل  $x$  موجب ومتناقص إذا كان معامل  $x$  سالب).

والاقتران التربيعي: يكون مفتوح للأعلى إذا كان معامل  $x^2$  موجب، ومفتوح للأسفل إذا كان معامل  $x^2$  سالب.

نختار عددين (لأنه اقتران خطي) لنعوضهم مكان  $x$  وليكن 2 و 0 (دائماً نختار طرف الفترة للتمثيل البياني)

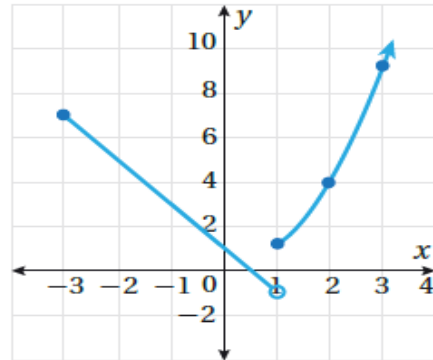
|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| $x$         | 2      | 0      |
| $y$ (تعويض) | 8      | 2      |
| $(x, y)$    | (2, 8) | (0, 2) |

ثانياً: أمثل  $f(x) = 5$  عندما:  $x = 2$  وهتمثل بنقطة فقط إحداثياتها (2, 5).

ثالثاً: أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = 2x - 1$  عندما:  $x > 2$

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| $x$         | 2      | 3      |
| $y$ (تعويض) | 3      | 5      |
| $(x, y)$    | (2, 3) | (3, 5) |

أعین النقاط (1, 1), (2, 4), (3, 9) في المستوى الإحداثي، ثم أصل بينها بخط منحنى (وليس بخط مستقيم لأنه اقتران تربيعي)، وبما أن العدد 1 يُحقّق المتباينة  $x \geq 1$ ، إذن: أبدأ التمثيل بدائرة مظللة عند (1, 1)



ملاحظة مهمة: عند تمثيل البياني للاقتران التربيعي يجب إيجاد إحداثي الرأس وهو  $x = \frac{-b}{2a}$

مدى هذا الاقتران هو  $y > -1$  ويمكن التعبير عنه بالفترة  $(-1, \infty)$   
تذكر المدى للاقتران هو نفسه قيم  $y$  ونجده من الرسم البياني (انتبه عند رمز  $\infty$  و  $-\infty$  تكون الأقواس دائماً مفتوحة).

أتحقق من فهمي

إذا كان:

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & , \quad x < 2 \\ 5 & , \quad x = 2 \\ 2x - 1 & , \quad x > 2 \end{cases}$$

1. أحدد مجال  $f(x)$ .

لتسهيل تحديد المجال ممكن نمثل الفترات على خط الأعداد: مجال  $f(x)$  هو الفترة  $(-\infty, \infty)$ .  
أو مجاله  $(R)$  جميع قيم  $x$  الحقيقية.

2. أجد قيمة كل من  $f(0)$ ،  $f(2)$ ،  $f(5)$

الحل:

(2) ثم نعوض في معادلة المستقيم (نعوض مكان النقطة والميل ونجعل موضوع القانون).

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 0}{0 - -1} = -1$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = -1(x - -1)$$

$$y = -x - 1$$
 معادلة المستقيم هي

مجال الاقتران:  $y = -x - 1$  هو  $x \leq 0$ .

مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) لأن النقطة  $(0, -1)$  مظللة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $(-\infty, 0]$ .

ثانيا: الجزء الأوسط من التمثيل البياني والذي يمثل اقتران ثابت.

ونجد قاعدة الإقتران الثابت عن طريق النظر إلى قيمة  $y$  التي تقابل الإقتران المرسوم. إذا  $y = 2$ .

مجال الاقتران:  $y = 2$  هو  $0 < x \leq 2$ . مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند النقطة  $(2, 2)$  لأنها مظللة. وعدم وضع رمز (=) عند النقطة  $(0, 2)$  لأنها غير مظللة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $(0, 2]$ .

ثالثا: الجزء الأيمن من التمثيل البياني والذي يمثل اقتران خطي.

ونستعمل معادلة الخط المستقيم

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

نحدد نقطتين تقعان على الخط المستقيم:  $(2, 3), (4, 4)$ .

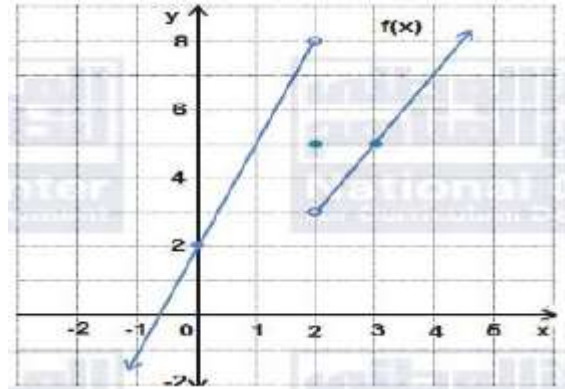
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 3}{4 - 2} = \frac{1}{2}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = \frac{1}{2}(x - 2)$$

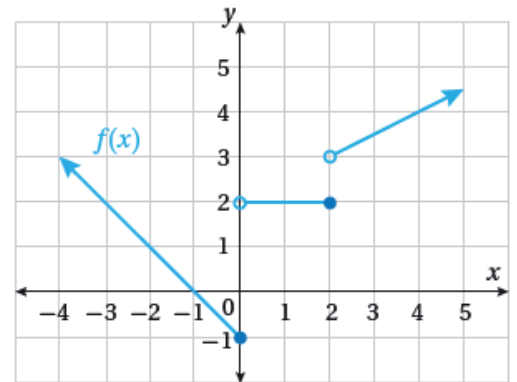
أعين النقطتين  $(2, 3), (3, 5)$  في المستوى الإحداثي وأصل بينهما، وبما أن العدد (2) لا يُحقّق المتباينة؛ لذا أبدأ التمثيل بدائرة غير مظللة عند النقطة  $(2, 3)$ .

المدى هو جميع الأعداد الحقيقية  $R$ .



مثال 2

أكتب قاعدة الاقتران المتشعب  $f(x)$  الممثل بيانيا في الشكل المجاور.



الحل:

أولا: الجزء الأيسر من التمثيل البياني والذي يمثل اقتران خطي.

خطوات إيجاد قاعدة الاقتران الخطي:

(1) نجد نقطتان تقعان على المستقيم ونجد لهما الميل حسب قانون:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y - 3 = 1(x - 0)$$

$$y = x + 3$$

**مجال الاقتران:**  $y = x + 3$  هو  $x \leq 1$  مع  
الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) لأن النقطة  
(1, 4) مظلة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $(-\infty, 1]$

ثانيا: الجزء الأوسط من التمثيل البياني والذي يمثل

اقتران خطي.

ونستعمل معادلة الخط المستقيم

لإيجاد العلاقة.  $y - y_1 = m(x - x_1)$

لذلك نحدد نقطتين تقعان على الخط المستقيم:

(1, 4), (3, 3)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 3}{1 - 3} = -\frac{1}{2}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 3)$$

$$y - 3 = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$$

**مجال الاقتران:**  $y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$  هو  $1 \leq x \leq 3$  مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند  
النقطة (1, 4) لأنها مظلة. وكذلك وضع رمز (=) عند  
النقطة (3, 3) لأنها مظلة. ويمكن تمثيلها  
بالفترة  $[1, 3]$ .

ثالثا: الجزء الأيمن من التمثيل البياني والذي يمثل

اقتران ثابت.

ونجد قاعدة الإقتران الثابت عن طريق النظر إلى

قيمة  $y$  التي تقابل الإقتران المرسوم. إذا  $y = 1$ .

**مجال الاقتران:**  $y = 1$  هو  $x > 3$  مع الانتباه  
إلى ضرورة عدم وضع رمز (=) عند النقطة (3, 1)

$$y - 3 = \frac{1}{2}x - 1$$

$$y = \frac{1}{2}x + 2$$

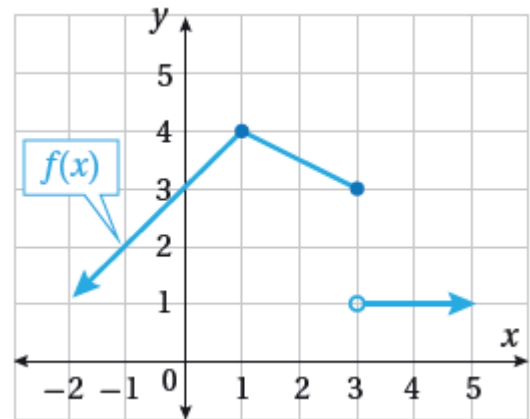
**مجال الاقتران:**  $y = \frac{1}{2}x + 2$  هو  $x > 2$  مع  
الانتباه إلى ضرورة عدم وضع رمز (=) لأن النقطة  
(2, 3) غير مظلة. ويمكن تمثيلها بالفترة  
 $(2, \infty)$ .

**قاعدة الاقتران كما يلي:**

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & x \leq 0 \\ 2, & 0 < x \leq 2 \\ 0.5x + 2, & x > 2 \end{cases}$$

أتتحقق من فهمي

أكتب قاعدة الاقتران المتشعب  $f(x)$  الممثل  
بيانيا في الشكل المجاور.



**الحل:**

أولا: الجزء الأيسر من التمثيل البياني والذي يمثل

اقتران خطي.

ونستعمل معادلة الخط المستقيم

لإيجاد العلاقة.  $y - y_1 = m(x - x_1)$

نحدد نقطتين تقعان على الخط المستقيم:

(1, 4), (0, 3)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - 3}{1 - 0} = 1$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$



لأنها غير مظلة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $(3, \infty)$ .

إذاً تكون قاعدة الاقتران كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} x + 3 & , \quad x < 1 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2} & , \quad 1 \leq x \leq 3 \\ 1 & , \quad x > 3 \end{cases}$$

( مع ملاحظة أن نضع رمز (=) على إحدى الفترتين إذا اشتركت في أكثر من فترة ولك الخيار في وضع المساواة )

### مثال 3

أجرة ساعة العمل الواحدة في إحدى الشركات 4 دنانير خلال أوقات العمل النظامية ضمن 40 ساعة عمل في الأسبوع. وتدفع الشركة لكل ساعة عمل إضافي فوق ذلك أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد. أكتب اقتراناً لحساب الأجرة الأسبوعية لعامل اشتغل  $x$  ساعة في أسبوع.

**الحل:**

نفرض عدد الساعات التي عملها بالأسبوع  $(X)$  لحساب الأجرة:

أجرة الساعة الواحدة \* عدد الساعات = الأجرة  
أولاً: إذا اشتغل العامل ضمن (40) ساعة

$$0 \leq x \leq 40$$

فإن أجرة الساعة الواحدة (4) دنانير  
 $4 * (\text{عدد ساعات عمله في الأسبوع}) = \text{أجرة الأسبوع}$   
 $= 4X$

ثانياً: كم ساعة عمل إضافية فوق ذلك

$$X - 40 = \text{عدد الساعات}$$

أجرة الساعة الإضافية هي أجرة ساعة ونصف من

$$\text{ساعات العمل المعتاد أي } 6 = 1.5 * (4)$$

لحساب الأجرة كاملة بعد الإضافي:

$$f(x) = (40 \times 4) + (4 \times 1.5)(x - 40)$$

$$f(x) = 160 + 6(x - 40) \quad , \quad x > 40$$

### أتحقق من فهمي

زادت شركة رواتب موظفيها الشهرية وفق الأسس الآتية: الرواتب التي تقل عن 400 دينار زيدت بنسبة 15% . والرواتب من 400 دينار إلى أقل من 600 دينار زيدت بنسبة 10% . مع علاوة ثابتة بقيمة 20 ديناراً، والرواتب من 600 دينار وأكثر زيدت 80 ديناراً. أكتب اقتراناً متشعباً لحساب الراتب الجديد لموظفي الشركة.

**الحل:**

نفرض أن  $(X)$  الراتب الأصلي.

أولاً: الرواتب التي تقل عن 400 دينار

$$(0 \leq x < 400) \quad \text{له زيادة } 15\%$$

الزيادة + الراتب الأصلي = الراتب الجديد

$$= X + 0.15X = 1.15X$$

ثانياً: والرواتب من 400 دينار إلى أقل من 600

دينار زيدت بنسبة 10% . مع علاوة ثابتة بقيمة 20 ديناراً.

$$f(x) = 0.10x + x + 20 \quad , \quad 400 \leq x < 600$$

$$f(x) = 1.10x + 20 \quad , \quad 400 \leq x < 600$$

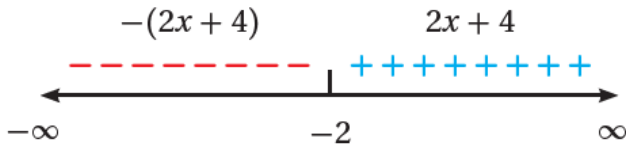
ثالثاً: والرواتب من 600 دينار وأكثر له زيادة

ثابتة 80 ديناراً.

$$f(x) = x + 80 \quad , \quad x \geq 600$$

$$2x = -4$$

$$x = -2$$



$$f(x) = \begin{cases} -2x - 4 & , x < -2 \\ 2x + 4 & , x \geq -2 \end{cases}$$

### أتحقق من فهمي

أعيد تعريف اقتران القيمة المطلقة:

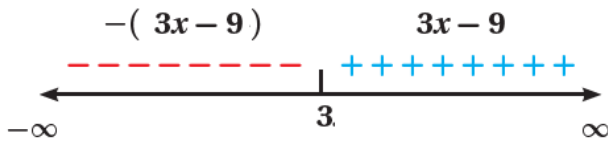
$$f(x) = |3x - 9|$$

الحل:

$$3x - 9 = 0$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$



$$f(x) = \begin{cases} 9 - 3x & , x < 3 \\ 3x - 9 & , x \geq 3 \end{cases}$$

### تمثيل اقتران القيمة المطلقة بيانياً

خطوات تمثيل اقتران القيمة المطلقة:

(1) نجد احداثيات الرأس للقيمة المطلقة

(الحد الثابت مع الإشارة ، نسوي ما داخل القيمة المطلقة بالصفر)

(2) نجد معادلة محور التماثل:

(نسوي ما داخل القيمة المطلقة بالصفر).

(3) ننشأ جدول

| $x$                       | قيمة أقل من<br>احداثي (X) | الرأس | قيمة أكبر<br>من احداثي<br>(X) |
|---------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|
| $f(x)$<br>تعويض<br>قيمة X |                           |       |                               |

$$f(x)$$

$$= \begin{cases} 1.15x & , 0 \leq x < 400 \\ 1.10x + 20 & , 400 \leq x < 600 \\ x + 80 & , x \geq 600 \end{cases}$$

### إعادة تعريف اقتران القيمة المطلقة

خطوات إعادة تعريف القيمة المطلقة (إعادة كتابته على صورة اقتران متشعب):

(1) نسوي ما داخل القيمة المطلقة بالصفر، ثم أحل المعادلة الناتجة.

(2) أعيّن صفر المعادلة على خط الأعداد ثم أحدد الإشارة على جانبيه (مراجعة دراسة الإشارة من دوسية التأسيس، قاعدة نفس/عكس) أو بالتعويض.

(3) أكتب قاعدتي الاقتران حسب إشارة يمين صفر المعادلة ويساره، بحيث نكتب ما في داخل رمز القيمة المطلقة كما هو دون تغيير في الجزء الموجب، وأكتب في الجزء السالب ما في داخل رمز القيمة المطلقة مضروباً في -1.

(4) نكتب قاعدة الاقتران  $f(x)$  كاقتران متشعب اعتماداً على خط الأعداد.

**ملاحظة:** عند إعادة تعريف القيمة المطلقة نضع المساواة عند نقطة التشعب في أي من القاعدتين (لك الخيار) ويفضل وضعها مع إشارة الأكبر.

### مثال 1

أعيد تعريف اقتران القيمة المطلقة:

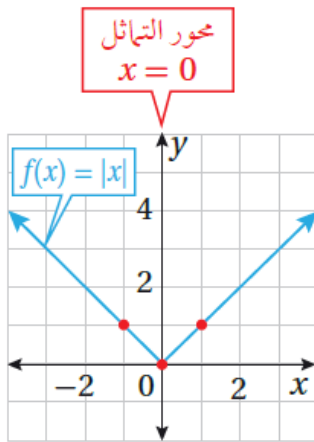
$$f(x) = |2x + 4|$$

الحل:

$$2x + 4 = 0$$



ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل V.



⬅️ يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$  والمدى:  $[0, \infty)$ .

2.  $f(x) = -|x + 2| + 3$

الحل:

أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

⬅️ إحداثيات نقطة الرأس  $(-2, 3)$ .

⬅️ معادلة محور التماثل  $x = -2$ .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| $x$      | -3        | -2        | -1        |
| $f(x)$   | 2         | 3         | 2         |
| $(x, y)$ | $(-3, 2)$ | $(-2, 3)$ | $(-1, 2)$ |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل V.



|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| $(x, y)$ |  |  |  |
|----------|--|--|--|

**ملاحظة:** شكل اقتران القيمة المطلقة على شكل حرف V للأعلى إذا كان الرقم المضروب بالقيمة المطلقة موجب، أو للأسفل إذا كان الرقم المضروب بالقيمة المطلقة سالب.

(4) مجال اقتران القيمة المطلقة دائماً هو الفترة  $(-\infty, \infty)$ .

(5) لإيجاد المدى: حسب إشارة الرقم يلي قبل القيمة المطلقة إذا كانت إشارته:

⬅️ موجبة يكون اتجاه الفتحة للأعلى ويكون المدى  $(\infty, \text{الحد الثابت مع الإشارة})$

⬅️ سالبة يكون اتجاه الفتحة للأسفل ويكون المدى  $(-\infty, \text{الحد الثابت مع الإشارة})$

$(-\infty, \text{الحد الثابت مع الإشارة})$

مثال 5

أمثل بيانياً كل اقتران مما يأتي، وأحدد مجاله ومداه:

1.  $f(x) = |x|$

الحل:

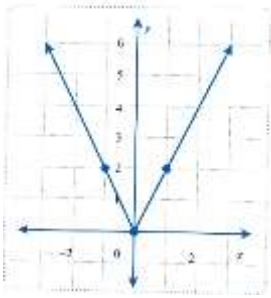
أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

⬅️ إحداثيات نقطة الرأس  $(0, 0)$ .

⬅️ معادلة محور التماثل  $x = 0$ .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

|          |           |          |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| $x$      | -1        | 0        | +1       |
| $f(x)$   | 1         | 0        | 1        |
| $(x, y)$ | $(-1, 1)$ | $(0, 0)$ | $(1, 1)$ |



يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$  .  
والمدى:  $[0, \infty)$  .

$$2. f(x) = -2|x - 4| + 3$$

الحل:

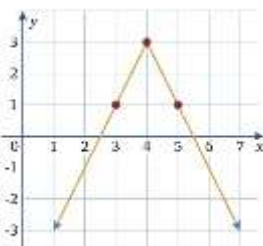
أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

- إحداثيات نقطة الرأس  $(4, 3)$  .
- معادلة محور التماثل  $x = 4$  .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

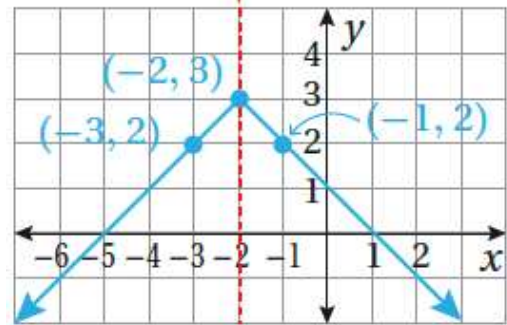
|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| $x$      | +3     | 4      | +5     |
| $f(x)$   | 1      | 3      | 1      |
| $(x, y)$ | (3, 1) | (4, 3) | (5, 1) |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل  $V$  .



يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$  .  
والمدى:  $(-\infty, 3]$  .

محور التماثل  
 $x = -2$



يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$  .  
والمدى:  $(-\infty, 3]$  .

أتحقق من فهمي



أمثل بيانياً كل اقتران مما يأتي، وأحدد مجاله ومداه:

$$1. f(x) = 2|x|$$

الحل:

أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

- إحداثيات نقطة الرأس  $(0, 0)$  .
- معادلة محور التماثل  $x = 0$  .

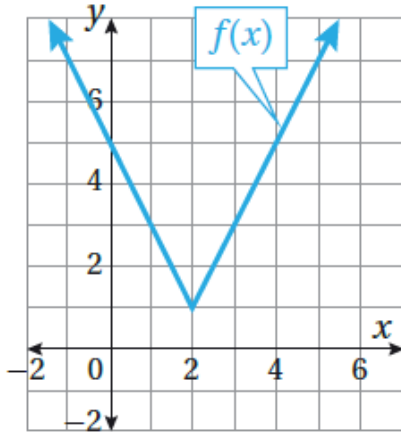
ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| $x$      | -1      | 0      | +1     |
| $f(x)$   | 2       | 0      | 2      |
| $(x, y)$ | (-1, 2) | (0, 0) | (1, 2) |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل  $V$  .

## مثال 6

أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة  $f(x)$  الممثل بيانيا في الشكل المجاور.



الحل:

أولاً: إحداثيات رأس اقتران القيمة المطلقة هو:  $(2, 1)$ .

وبالتالي يمكن كتابة الاقتران على الصورة:  $f(x) = a|x - 2| + 1$ .

ثانياً: نجد قيمة  $(a)$  عن طريق التعويض في قاعدة الاقتران أي نقطة تقع على المنحنى. ولتكن النقطة  $(0, 5)$

$$f(x) = a|x - 2| + 1$$

$$5 = a|0 - 2| + 1$$

$$5 = 2a + 1$$

$$4 = 2a$$

$$a = 2$$

ثالثاً: نكتب قاعدة الاقتران الناتجة:

$$f(x) = 2|x - 2| + 1$$

أتحقق من فهمي

أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة  $f(x)$  الممثل بيانيا في الشكل المجاور.

$$3. f(x) = |x - 3| - 2$$

الحل:

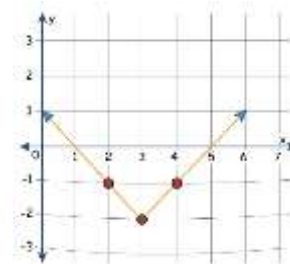
أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

إحداثيات نقطة الرأس  $(3, -2)$ .  
معادلة محور التماثل  $x = 3$ .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

| $x$      | 2       | 3       | 4       |
|----------|---------|---------|---------|
| $f(x)$   | -1      | -2      | -1      |
| $(x, y)$ | (2, -1) | (3, -2) | (4, -1) |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل  $V$ .



يلتزم من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$ .  
والمدى:  $[-2, \infty)$ .

إيجاد قاعدة اقتران القيمة المطلقة من الرسم

الخطوات :

1) نكتب الصورة العامة لاقتران القيمة المطلقة:

$$f(x) = a|x - h| + K$$

إحداثي  $x$  للرأس  $h$

إحداثي  $y$  للرأس  $K$

2) لإيجاد قيمة  $a$  نختار أي نقطة على منحنى الاقتران غير نقطة الرأس ونعوّض بقاعدة الاقتران.

الحل:

بما أن  $x = -2$  تقع ضمن الفترة  $x < -1$  فإننا نعوض في العلاقة:  $3x^2$ .

$$f(-2) = 3(-2)^2$$

$$f(-2) = 12$$

2.  $f(-1)$ 

الحل:

بما أن  $x = -1$  تقع ضمن الفترة  $-1 \leq x \leq 4$  فإننا نعوض في العلاقة:  $4x - 3$ .

$$f(-1) = 4(-1) - 3$$

$$f(-1) = -7$$

3.  $f(0)$ 

الحل:

بما أن  $x = 0$  تقع ضمن الفترة  $-1 \leq x \leq 4$  فإننا نعوض في العلاقة:  $4x - 3$ .

$$f(0) = 4(0) - 3$$

$$f(0) = -3$$

4.  $f(4)$ 

الحل:

بما أن  $x = 4$  تقع ضمن الفترة  $-1 \leq x \leq 4$  فإننا نعوض في العلاقة:  $4x - 3$ .

$$f(4) = 4(4) - 3$$

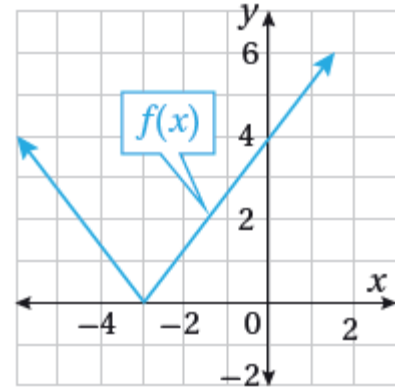
$$f(4) = 13$$

5.  $f(8)$ 

الحل:

بما أن  $x = 8$  تقع ضمن الفترة  $x > 4$  فإننا نعوض في العلاقة:  $2$ .

$$f(8) = 2$$



الحل:

أولاً: إحداثيات رأس اقتران القيمة المطلقة هو:  $(-3, 0)$ .

وبالتالي يمكن كتابة الاقتران على الصورة:

$$f(x) = a|x + 3|$$

ثانياً: نجد قيمة  $(a)$  عن طريق التعويض في قاعدة الاقتران أي نقطة تقع على المنحنى. ولتكن النقطة  $(0, 4)$ .

$$f(x) = a|x + 3|$$

$$4 = a|0 + 3|$$

$$4 = 3a$$

$$a = \frac{4}{3}$$

ثالثاً: نكتب قاعدة الاقتران الناتجة:

$$f(x) = \frac{4}{3}|x + 3|$$

**أدرب وأحل المسائل:**

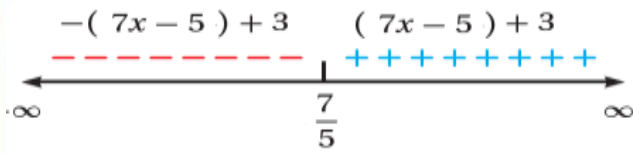


$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , \quad x < -1 \\ 4x - 3 & , \quad -1 \leq x \leq 4 \\ 2 & , \quad x > 4 \end{cases}$$

فأجد كلا من:

1.  $f(-2)$

أكتب ما في داخل رمز القيمة المطلقة كما هو  
دون تغيير في الجزء الموجب، وأكتب في الجزء  
السالب ما في داخل رمز القيمة المطلقة مضروباً  
في -1



أكتب قاعدة الاقتران المتشعب.

$$f(x) = \begin{cases} 8 - 7x & , x < \frac{5}{7} \\ 7x - 2 & , x \geq \frac{5}{7} \end{cases}$$

أمثل كلا من الاقترانات الآتية بيانياً، وأحدد مجالها ومداها:

$$9. f(x) = \begin{cases} 3 - 2x & , x < -1 \\ 6 & , -1 \leq x \leq 3 \\ x^2 & , x > 3 \end{cases}$$

الحل:

أولاً: أمثل الاقتران الخطي:  $f(x) = 3 - 2x$   
عندما:  $x < -1$

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| $x$        | -1      | -3      |
| $y = f(x)$ | 5       | 9       |
| $(x, y)$   | (-1, 5) | (-3, 9) |

ثانياً: أمثل الاقتران الثابت  $f(x) = 6$  على  
الفترة:  $-1 \leq x \leq 3$ .

- بحيث يكون تمثيله خط أفقي.

ثالثاً: أمثل الاقتران التربيعي  $f(x) = x^2$

عندما:  $x \geq 3$  ، بحيث نختار ثلاث قيم.

|            |        |         |         |
|------------|--------|---------|---------|
| $x$        | 3      | 4       | 5       |
| $y = f(x)$ | 9      | 16      | 25      |
| $(x, y)$   | (3, 9) | (4, 16) | (5, 25) |

$$6. f(5)$$

الحل:

بما أن  $x = 5$  تقع ضمن الفترة  $x > 4$   
فإننا نعوض في العلاقة: 2 .

$$f(5) = 2$$

أعيد تعريف كل من الاقترانات الآتية:

$$7. f(x) = |3x - 6|$$

الحل:

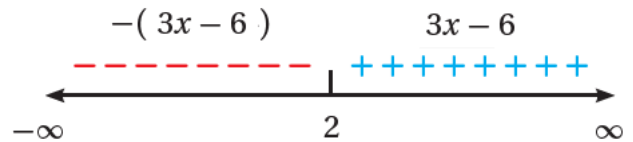
أولاً: نساوي ما داخل القيمة المطلقة بالصفر،  
ثم أحل المعادلة الناتجة.

$$3x - 6 = 0$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

ثانياً: أعيّن صفر المعادلة (2) على خط  
الأعداد... ثم أحدد الإشارة على جانبيه. ( حسب  
قاعدة نفس/ عكس).



أكتب قاعدة الاقتران المتشعب.

$$f(x) = \begin{cases} 6 - 3x & , x < 2 \\ 3x - 6 & , x \geq 2 \end{cases}$$

$$8. f(x) = |7x - 5| + 3$$

الحل:

أولاً: نساوي فقط ما داخل القيمة المطلقة  
بالصفر، ثم أحل المعادلة الناتجة.

$$7x - 5 = 0$$

$$7x = 5$$

$$x = \frac{5}{7}$$

ثانياً: أعيّن صفر المعادلة  $\left(\frac{5}{7}\right)$  على خط  
الأعداد... ثم أحدد الإشارة على جانبيه.



$$11. f(x) = \begin{cases} x + 5, & x \neq 2 \\ 6, & x = 2 \end{cases}$$

الحل:

أولاً: أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = x + 5$

عندما:  $x \neq 2$

أجد قيمة الاقتران:  $f(x) = x + 5$  ، عند أي

قيمة باستثناء (2) ، ليكن مثلاً  $x = 3$  ، و

$x = 0$  كما في الجدول الآتي:

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| $x$        | 0      | 2      | 3      |
| $y = f(x)$ | 5      | 7      | 8      |
| $(x, y)$   | (0, 5) | (2, 7) | (3, 8) |

أعین النقاط في المستوى الإحداثي وأصل

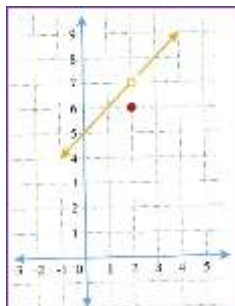
بينهما، وبما أن العدد (2) لا يُحقّق المتباينة؛

لذا يكون التمثيل بدائرة غير مظلّة عند

النقطة (2, 7) .

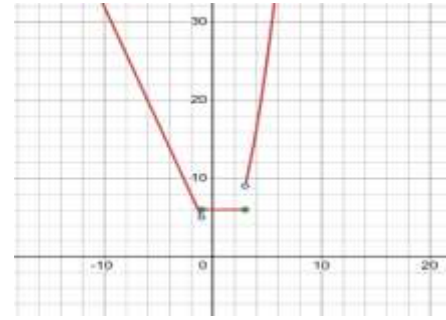
ثانياً: أمثل  $f(x) = 6$  عندما:  $x = 2$  وهي

نقطة إحداثياتها (2, 6) .



المجال:  $(-\infty, \infty)$  .

المدى:  $R - \{7\}$  .



المجال:  $(-\infty, \infty)$  .

المدى:  $(5, \infty)$  .

$$10. f(x) = \begin{cases} 3, & x = 1 \\ -x + 2, & x \neq 1 \end{cases}$$

الحل:

أولاً: أمثل  $f(x) = 3$  عندما:  $x = 1$  وهي

نقطة إحداثياتها (1, 3) .

ثانياً: أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = -x + 2$

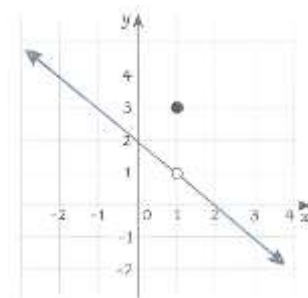
عندما:  $x \neq 1$

بحيث نختار قيمتين لأنه اقتران خطي ( نختار أي

قيمتين باستثناء العدد 1 بحيث يكون عند العدد 1

فجوة على رسمة الاقتران الخطي) .

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $x$        | 0      | 1      |
| $y = f(x)$ | 2      | 1      |
| $(x, y)$   | (0, 2) | (1, 1) |



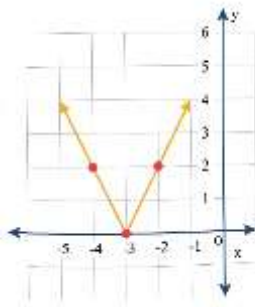
المجال:  $(-\infty, \infty)$  .

المدى:  $R - \{1\}$  .

المهندس محمد بشايرة



ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقط الثلاث بشكل  $V$ .



يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$  والمدى:  $[0, \infty)$ .

$$14. f(x) = -|x - 4| + 1$$

الحل:

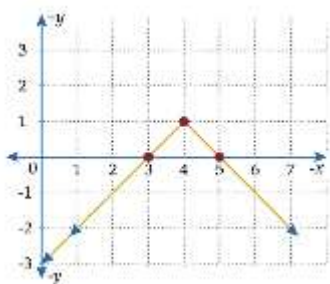
أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

إحداثيات نقطة الرأس  $(4, 1)$ .  
معادلة محور التماثل  $x = 4$ .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

| $x$      | 3      | 4      | 5      |
|----------|--------|--------|--------|
| $f(x)$   | 0      | 1      | 0      |
| $(x, y)$ | (3, 0) | (4, 1) | (5, 0) |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقط الثلاث بشكل  $V$ .



$$12. f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq 3 \\ -2, & x > 3 \end{cases}$$

الحل:

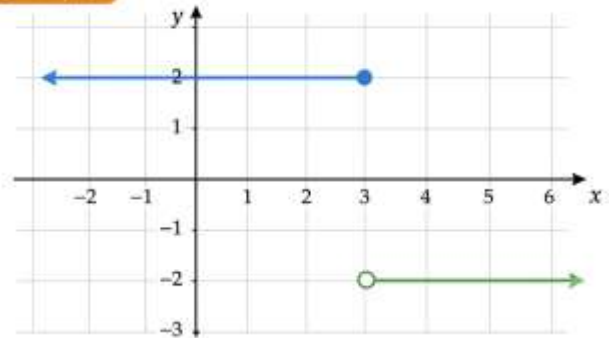
أولاً: أمثل الاقتران الثابت  $f(x) = 2$  على الفترة:  $x \leq 3$ .

وبما أن العدد (3) يُحقّق المتباينة؛ إذا يكون التمثيل بدائرة مظلّة عند النقطة  $(3, 2)$ .

ثانياً: أمثل الاقتران الثابت  $f(x) = -2$  على الفترة:  $x > 3$ .

وبما أن العدد (3) لا يُحقّق المتباينة؛ إذا يكون التمثيل بدائرة غير مظلّة عند النقطة  $(3, -2)$ .

الرسم البياني:



المجال:  $(-\infty, \infty)$ .

المدى:  $\{-2, 2\}$ .

$$13. f(x) = 2|x + 3|$$

الحل:

أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

إحداثيات نقطة الرأس  $(-3, 0)$ .  
معادلة محور التماثل  $x = -3$ .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

| $x$      | -4      | -3      | -2      |
|----------|---------|---------|---------|
| $f(x)$   | 2       | 0       | 2       |
| $(x, y)$ | (-4, 2) | (-3, 0) | (-2, 2) |

مجال الاقتران:  $y = x$  هو  $-2 \leq x \leq 2$  .  
مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند النقطة  
(2, 2) لأنها مظللة. وكذلك وضع رمز (=) عند  
النقطة (-2, -2) لأنها مظللة. ويمكن تمثيلها  
بالفترة  $[-2, 2]$  .

⬅️ **ثالثا: الجزء الأيمن من التمثيل البياني والذي  
يمثل اقتران ثابت.**

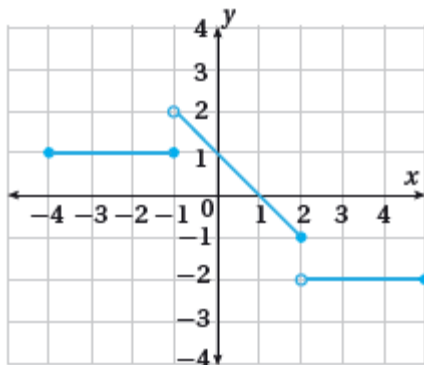
ونجد قاعدة الإقتران الثابت عن طريق النظر إلى  
قيمة  $y$  التي تقابل الإقتران المرسوم. إذا  $y = 2$  .  
مجال الاقتران:  $y = 2$  هو  $x \geq 2$  . مع الانتباه  
إلى ضرورة وضع رمز (=) عند النقطة (2, 2) لأنها  
مظللة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $[2, \infty)$  .

إذا تكون قاعدة الاقتران كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} -2 & , x < -2 \\ x & , -2 \leq x \leq 2 \\ 2 & , x > 2 \end{cases}$$

(مع ملاحظة أن نضع رمز (=) على إحدى الفترتين  
إذا اشتركت في أكثر من فترة)

16.



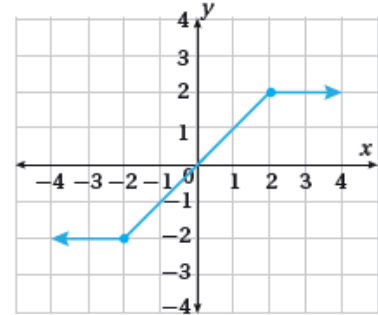
الحل:

⬅️ **أولاً: الجزء الأيسر من التمثيل البياني والذي يمثل  
اقتران ثابت.**

يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$  .  
والمدى:  $[-\infty, 1]$  .

أكتب قاعدة الاقتران المتشعب الممثل بيانيا في كل من  
الآتية:

15.



الحل:

⬅️ **أولاً: الجزء الأيسر من التمثيل البياني والذي يمثل  
اقتران ثابت.**

⬅️ ونجد قاعدة الإقتران الثابت عن طريق النظر إلى  
قيمة  $y$  التي تقابل الإقتران المرسوم. إذا  $y = -2$

⬅️ مجال الاقتران:  $y = -2$  هو  $x \leq -2$  .  
مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند  
النقطة (-2, -2) لأنها مظللة. ويمكن  
تمثيلها بالفترة  $(-\infty, -2]$  .

⬅️ **ثانياً: الجزء الأوسط من التمثيل البياني والذي  
يمثل اقتران خطي.**

⬅️ ونستعمل معادلة الخط المستقيم

⬅️  $y - y_1 = m(x - x_1)$  لإيجاد العلاقة.

لذلك نحدد نقطتين تقعان على الخط المستقيم:  
 $(0, 0), (2, 2)$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - 0}{2 - 0} = 1$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = 1(x - 0)$$

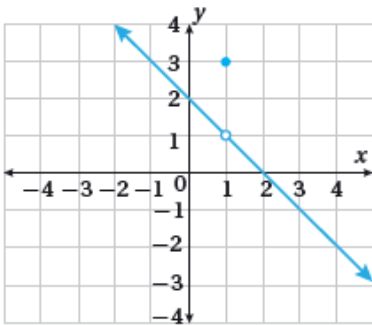
$$y = x$$

النقطة  $(2, -2)$  لأنها غير مظللة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $(2, 5]$ .

إذا تكون قاعدة الاقتران كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & , -4 \leq x \leq -1 \\ -x + 1 & , -1 < x \leq 2 \\ -2 & , 2 < x \leq 5 \end{cases}$$

17.



الحل:

أولاً: التمثيل البياني يمثل اقتران خطي معرف على

مجموعة الأعداد الحقيقية باستثناء  $(x = 1)$ .

ونستعمل معادلة الخط المستقيم  $y - y_1 = m(x - x_1)$

للإيجاد العلاقة. لذلك نحدد نقطتين

تقعان على الخط المستقيم:  $(0, 2), (2, 0)$ .

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - 0}{0 - 2} = -1$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = -1(x - 0)$$

$$y - 2 = -x$$

$$y = -x + 2$$

مجال الاقتران:  $y = -x + 2$  هو  $R - \{1\}$

أو يمكن كتابتها:  $x \neq 1$ .

ثانياً: يظهر في التمثيل البياني صورة العدد (1)

وهي (3).

ونجد قاعدة الإقتران الثابت عن طريق النظر إلى قيمة  $y$  التي تقابل الإقتران المرسوم. إذا  $y = 1$ . مجال الاقتران:  $y = 1$  هو  $-4 \leq x \leq -1$ . مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند النقطتين  $(-4, 1)$  و  $(-1, 1)$  لأنهما مظللتين. ويمكن تمثيلها بالفترة  $[-4, -1]$ .

ثانياً: الجزء الأوسط من التمثيل البياني والذي

يمثل اقتران خطي.

ونستعمل معادلة الخط المستقيم

$y - y_1 = m(x - x_1)$  للإيجاد العلاقة. لذلك

نحدد نقطتين تقعان على الخط المستقيم:

$(-1, 2), (2, -1)$ .

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{2 - (-1)}{-1 - 2} = -1$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = -1(x - (-1))$$

$$y - 2 = -x - 1$$

$$y = -x + 1$$

مجال الاقتران:  $y = -x + 1$  هو  $-1 < x \leq 2$

. مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند

النقطة  $(2, -1)$  لأنها مظللة. وعدم وضع رمز

(=) عند النقطة  $(-1, 2)$  لأنها غير مظللة.

ويمكن تمثيلها بالفترة  $(-1, 2]$ .

ثالثاً: الجزء الأيمن من التمثيل البياني والذي

يمثل اقتران ثابت.

ونجد قاعدة الإقتران الثابت عن طريق النظر إلى

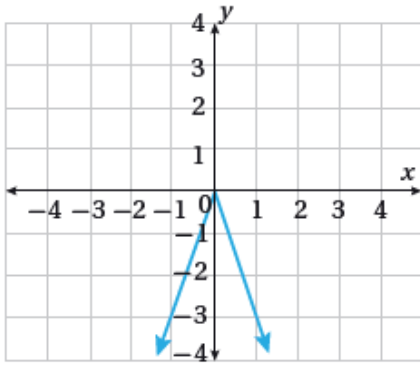
قيمة  $y$  التي تقابل الإقتران المرسوم. إذا  $y = -2$ .

مجال الاقتران:  $y = -2$  هو  $2 < x \leq 5$

مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند النقطة

$(5, -2)$  لأنها مظللة. وعدم وضع رمز (=) عند

19.



أولاً: إحداثيات رأس اقتران القيمة المطلقة هو:

$$(0, 0)$$

وبالتالي يمكن كتابة الاقتران على الصورة:

$$f(x) = a|x|$$

ثانياً: نجد قيمة  $(a)$  عن طريق التعويض في

قاعدة الاقتران أي نقطة تقع على المنحنى.

ولتكن النقطة  $(1, -3)$ .

$$f(x) = a|x|$$

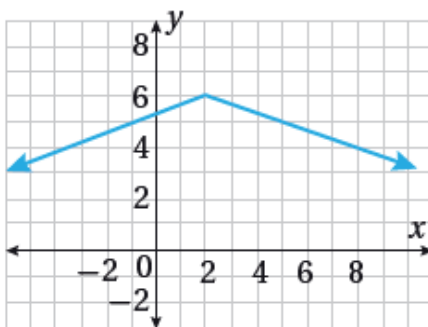
$$-3 = a|1|$$

$$-3 = a$$

ثالثاً: نكتب قاعدة الاقتران الناتجة:

$$f(x) = -3|x|$$

20.



الحل:

أولاً: إحداثيات رأس اقتران القيمة المطلقة هو:

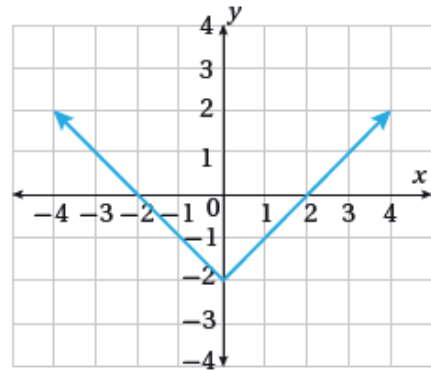
$$(2, 6)$$

إذا تكون قاعدة الاقتران كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2 & , x \neq 1 \\ 3 & , x = 1 \end{cases}$$

أكتب قاعدة اقتران القيمة المطلقة الممثل بيانياً في كل من الأشكال الآتية:

18.



الحل:

أولاً: إحداثيات رأس اقتران القيمة المطلقة هو:

$$(0, -2)$$

وبالتالي يمكن كتابة الاقتران على الصورة:

$$f(x) = a|x| - 2$$

ثانياً: نجد قيمة  $(a)$  عن طريق التعويض في

قاعدة الاقتران أي نقطة تقع على المنحنى.

ولتكن النقطة  $(2, 0)$ .

$$f(x) = a|x| - 2$$

$$0 = a|2| - 2$$

$$0 = 2a - 2$$

$$2 = 2a$$

$$a = 1$$

ثالثاً: نكتب قاعدة الاقتران الناتجة:

$$f(x) = |x| - 2$$



22. أجد مجال الاقتران ومداه.

الحل:

يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $[0, 5]$  .  
والمدى:  $[0, 3.5]$  .

23. يبين الجدول المجاور تعرفه ثمن المياه للاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة لبعض شرائح الاستهلاك. كم تدفع أسرة استهلكت  $42m^3$  من الماء؟

| شرائح الاستهلاك مقربة إلى أقرب $m^3$ | التعرفة $JD/m^3$ |
|--------------------------------------|------------------|
| 0 – 18                               | 0.361            |
| 19 – 36                              | 0.450            |
| 37 – 54                              | 0.550            |
| 55 – 72                              | 1.000            |
| أكثر من 72                           | 1.200            |

يمكن كتابة الاقتران المتشعب كالتالي:

$$f(x) = \begin{cases} 0.361x & , 0 \leq x \leq 18 \\ 0.361(18) + 0.45(x - 18) & , 18 < x \leq 36 \\ 0.361(18) + 0.45(18) + 0.55(x - 36) & , 36 < x \leq 54 \\ 0.361(18) + 0.45(18) + 0.55(18) + (x - 54) & , 54 < x \leq 72 \\ 0.361(18) + 0.45(18) + 0.55(18) + (18) + 1.2(x - 72) & , x > 72 \end{cases}$$

وبما أن استهلاك الأسرة هو ضمن الشريحة الثالثة فإنها ستدفع كالتالي:

$$0.361(18) + 0.45(18) + 0.55(42 - 36) = 17.898$$

وبالتالي يمكن كتابة الاقتران على الصورة:

$$f(x) = a|x - 2| + 6$$

ثانيا: نجد قيمة  $(a)$  عن طريق التعويض في

قاعدة الاقتران أي نقطة تقع على المنحنى.

ولتكن النقطة  $(5, 5)$  .

$$f(x) = a|x - 2| + 6$$

$$5 = a|5 - 2| + 6$$

$$5 = 3a + 6$$

$$-1 = 3a$$

$$a = -\frac{1}{3}$$

ثالثا: نكتب قاعدة الاقتران الناتجة:

$$f(x) = -\frac{1}{3}|x - 2| + 6$$

يمثل منحنى الاقتران:

حافتي الوجه الأمامي لخيمة، ويمثل العمود الذي يتوسط الوجه الأمامي للخيمة محور التماثل، أما المحور  $x$  فيمثله سطح الأرض.

21. أمثل الاقتران بيانيا.

الحل:

أولا: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

إحداثيات نقطة الرأس  $(2.5, 3.5)$  .

معادلة محور التماثل  $x = 2.5$  .

ثانيا: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول حول محور

التماثل. ثم أجد صورتيهما.

| $x$      | 0      | 2.5        | 5      |
|----------|--------|------------|--------|
| $f(x)$   | 0      | 3.5        | 0      |
| $(x, y)$ | (0, 0) | (2.5, 3.5) | (5, 0) |

ثالثا: أمثل النقطتين والرأس بيانيا. وأصل بين

النقاط الثلاث بشكل  $V$  .



يلاحظ من التمثيل البياني أن المجال:  $(-\infty, \infty)$  .  
والمدى:  $(-\infty, -3]$  .

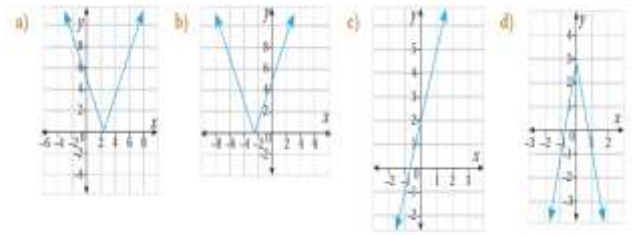
التمثيل البياني:



المهندس محمد بشايرة

### مهارات التفكير العليا:

24. أي الآتية تمثل منحنى الاقتران  $f(x) = |2x - 5|$  . أبرر إجابتي.



الحل:

- ➔ الإجابة هي: (a) .
- ➔ إحداثيات نقطة الرأس  $(-\frac{5}{2}, 0)$  وبالتالي نستثني المنحنى (b) .
- ➔ المنحنى (c) ليس تمثيلاً بيانياً لإقتران القيمة المطلقة.
- ➔ المنحنى (d) ليس صحيحاً لأنه مفتوح للأسفل.

25. أمثل الاقتران:  $g(x) = -|4 - 2x| - 3$  بيانياً.

الحل:

➔ أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

إحداثيات نقطة الرأس  $(2, -3)$  .

معادلة محور التماثل  $x = 2$  .

➔ ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

| $x$      | 1       | 2       | 3       |
|----------|---------|---------|---------|
| $f(x)$   | -5      | -3      | -5      |
| $(x, y)$ | (1, -5) | (2, -3) | (3, -5) |

➔ ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل V .



## الدرس الأول: الاقتترانات المتشعبة ( كتاب التمارين )

أعيد تعريف كل من الاقتترانات الآتية:

$$1. f(x) = |5x - 4|$$

الحل:

أولاً: نساوي ما داخل القيمة المطلقة بالصفر،  
ثم أحل المعادلة الناتجة.

$$5x - 4 = 0$$

$$5x = 4$$

$$x = \frac{4}{5}$$

ثانياً: أعيّن صفر المعادلة  $\left(\frac{4}{5}\right)$  على خط  
الأعداد... ثم أحدد الإشارة على جانبيه.

ثالثاً: أكتب قاعدتي الاقتران حسب إشارة يمين  
صفر المعادلة ويساره.



رابعاً: أكتب قاعدة الاقتران المتشعب.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - 5x & , x < \frac{4}{5} \\ 5x - 4 & , x \geq \frac{4}{5} \end{cases}$$

$$2. f(x) = |3 - 2x| - 6$$

الحل:

أولاً: نساوي فقط ما داخل القيمة المطلقة  
بالصفر، ثم أحل المعادلة الناتجة.

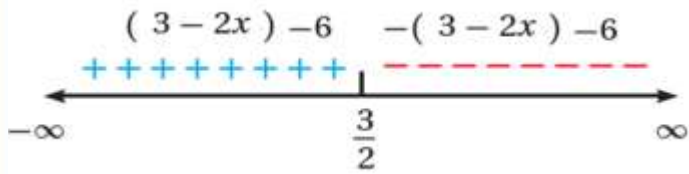
$$3 - 2x = 0$$

$$2x = 3$$

$$x = \frac{3}{2}$$

ثانياً: أعيّن صفر المعادلة  $\left(\frac{3}{2}\right)$  على خط  
الأعداد... ثم أحدد الإشارة على جانبيه.

ثالثاً: أكتب قاعدتي الاقتران حسب إشارة يمين  
صفر المعادلة ويساره.



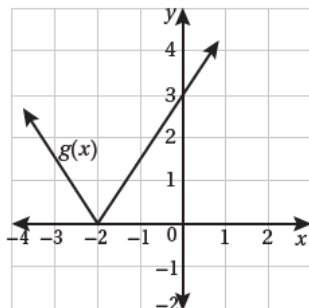
رابعاً: أكتب قاعدة الاقتران المتشعب.

$$f(x) = \begin{cases} 3 - 2x - 6 & , x < \frac{3}{2} \\ -3 + 2x - 6 & , x \geq \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} -3 - 2x & , x < \frac{3}{2} \\ 2x - 9 & , x \geq \frac{3}{2} \end{cases}$$

أكتب قاعدة الاقتران المعطى تمثيله البياني في كل مما  
يأتي:

3.



الحل:

أولاً: إحداثيات رأس اقتران القيمة المطلقة هو:  
(-2, 0)

المهندس محمد بشايرة

**مجال الاقتران:**  $y = x$  هو  $x \leq 0$  . مع الانتباه إلى ضرورة وضع رمز (=) عند النقطة (0, 0) لأنها مظلة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $(-\infty, 0]$  .

⬅️ **ثانيا:** الجزء الأيمن من التمثيل البياني والذي يمثل اقتران خطي.

ونستعمل معادلة الخط المستقيم

لإيجاد العلاقة. لذلك نحدد نقطتين تقعان على الخط المستقيم:  $(0, 2), (3, 3)$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 2}{3 - 0} = \frac{1}{3}$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 2 = \frac{1}{3}(x - 0)$$

$$y = \frac{1}{3}x + 2$$

**مجال الاقتران:**  $y = \frac{1}{3}x + 2$  هو  $x > 0$  . مع الانتباه إلى ضرورة عدم وضع رمز (=) عند النقطة (0, 2) لأنها غير مظلة. ويمكن تمثيلها بالفترة  $(0, \infty)$  .

إذا تكون قاعدة الاقتران كما يلي:

$$f(x) = \begin{cases} x & , x \leq 0 \\ \frac{1}{3}x + 2 & , x > 0 \end{cases}$$

أمثل كلا من الاقترانات الآتية بيانيا، وأحدد مجاله ومداه:

$$5. f(x) = \begin{cases} 3x - 4 & , x < 3 \\ x + 3 & , x \geq 3 \end{cases}$$

**الحل:**

⬅️ **أولا:** أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = 3x - 4$

عندما:  $x < 3$

وبالتالي يمكن كتابة الاقتران على الصورة:  
 $f(x) = a|x + 2|$

⬅️ **ثانيا:** نجد قيمة (a) عن طريق التعويض في قاعدة الاقتران أي نقطة تقع على المنحنى. ولتكن النقطة (0, 3) .

$$f(x) = a|x + 2|$$

$$3 = a|0 + 2|$$

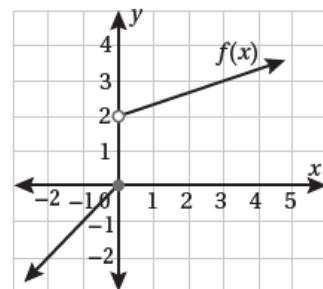
$$3 = 2a$$

$$a = \frac{3}{2}$$

⬅️ **ثالثا:** نكتب قاعدة الاقتران الناتجة:

$$f(x) = \frac{3}{2}|x + 2|$$

4.



**الحل:**

⬅️ **أولا:** الجزء الأيسر من التمثيل البياني والذي يمثل اقتران خطي.

- ونستعمل معادلة الخط المستقيم

- لإيجاد العلاقة.  $y - y_1 = m(x - x_1)$

لذلك نحدد نقطتين تقعان على الخط المستقيم:

$$(0, 0), (-1, -1)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 0}{-1 - 0} = 1$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 0 = 1(x - 0)$$

$$y = x$$

$$6. \quad f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 3, & x < 1 \\ 5, & 1 \leq x < 4 \\ x + 2, & x \geq 4 \end{cases}$$

الحل:

أولاً: أمثل الاقتران التربيعي

ملاحظة مهمة: عند تمثيل البياني للاقتران

التربيعي يجب إيجاد إحداثي الرأس وهو

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$f(x) = 2x^2 + 3 \text{ عندما: } x < 1$$

- منحنى الاقتران  $f(x) = 2x^2 + 3$  عندما  $x < 1$  هو جزء من منحنى قطع مكافئ مفتوح إلى الأعلى، أنشئ جدول قيم لرسم الجزء من منحنى القطع المكافئ، الذي يقع يسار العدد 1

|            |        |        |         |
|------------|--------|--------|---------|
| $x$        | 1      | 0      | -1      |
| $y = f(x)$ | 5      | 3      | 5       |
| $(x, y)$   | (1, 5) | (0, 3) | (-1, 5) |

- أعيّن النقاط  $(1, 5), (0, 3), (-1, 5)$  في المستوى الإحداثي، ثم أصل بينها بخط منحنى، وبما أن العدد 1 لا يُحقّق المتباينة  $x < 1$ ، إذن: أبدأ التمثيل بدائرة غير مظلمة عند  $(1, 5)$

ثانياً: أمثل الاقتران الثابت  $f(x) = 5$  على الفترة:  $1 \leq x < 4$ .

- وبما أن العدد (1) يُحقّق المتباينة؛ إذا يكون التمثيل بدائرة مظلمة عند النقطة  $(1, 5)$  وبما أن العدد (4) لا يُحقّق المتباينة؛ إذا يكون التمثيل بدائرة غير مظلمة عند النقطة  $(4, 5)$ .

ثالثاً: أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = x + 2$  عندما:  $x \geq 4$

أجد قيمة الاقتران:  $f(x) = 3x - 4$  ، عندما  $x = 3$  ، وعندما  $x = 2$  كما في الجدول الآتي:

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $x$        | 3      | 2      |
| $y = f(x)$ | 5      | 2      |
| $(x, y)$   | (3, 5) | (2, 2) |

- أعيّن النقطتين  $(2, 2), (3, 5)$  في المستوى الإحداثي وأصل بينهما، وبما أن العدد (3) لا يُحقّق المتباينة؛ لذا أبدأ التمثيل بدائرة غير مظلمة عند النقطة  $(3, 5)$ .

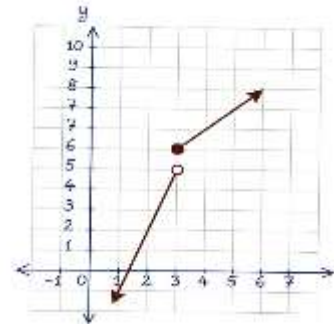
ثانياً: أمثل الاقتران الخطي  $f(x) = x + 3$

عندما:  $x \geq 3$ 

- أجد قيمة الاقتران:  $f(x) = x + 3$  ، عندما  $x = 3$  ، وعندما  $x = 4$  كما في الجدول الآتي:

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $x$        | 3      | 4      |
| $y = f(x)$ | 6      | 7      |
| $(x, y)$   | (3, 6) | (4, 7) |

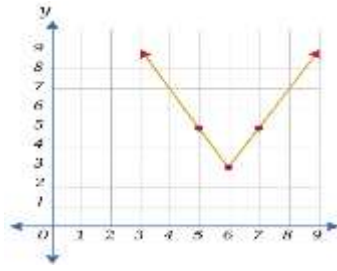
- أعيّن النقطتين  $(3, 6), (4, 7)$  في المستوى الإحداثي وأصل بينهما، وبما أن العدد (3) يُحقّق المتباينة؛ لذا أبدأ التمثيل بدائرة مظلمة عند النقطة  $(3, 6)$ .



المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية  $R$ .

المدى:  $(-\infty, 5) \cup [6, \infty)$ .

المهندس محمد بشايرة



المجال:  $(-\infty, \infty)$  .

المدى:  $[3, \infty)$  .

$$8. f(x) = |4x - 16| + 5$$

الحل:

أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

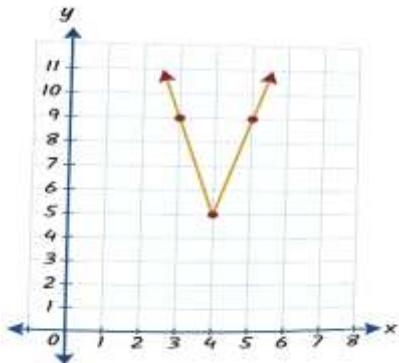
إحداثيات نقطة الرأس  $(4, 5)$  .

معادلة محور التماثل  $x = 4$  .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| $x$      | 3      | 4      | 5      |
| $f(x)$   | 9      | 5      | 9      |
| $(x, y)$ | (3, 9) | (4, 5) | (5, 9) |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل  $V$  .



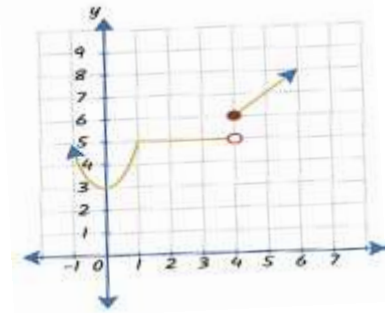
المجال:  $(-\infty, \infty)$  .

المدى:  $[5, \infty)$  .

- أجد قيمة الاقتران:  $f(x) = x + 2$  ، عندما  $x = 4$  ، وعندما  $x = 5$  كما في الجدول الآتي:

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| $x$        | 4      | 5      |
| $y = f(x)$ | 6      | 7      |
| $(x, y)$   | (4, 6) | (5, 7) |

- أعيّن النقطتين  $(5, 7)$ ,  $(4, 6)$  في المستوى الإحداثي وأصل بينهما، وبما أنّ العدد (4) يُحقّق المتباينة؛ لذا أبدأ التمثيل بدائرة مظلّلة عند النقطة  $(4, 6)$  .



المجال: مجموعة الأعداد الحقيقية  $R$  .

المدى:  $[3, \infty)$  .

$$7. f(x) = 2|x - 6| + 3$$

الحل:

أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

إحداثيات نقطة الرأس  $(6, 3)$  .

معادلة محور التماثل  $x = 6$  .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| $x$      | 5      | 6      | 7      |
| $f(x)$   | 5      | 3      | 5      |
| $(x, y)$ | (5, 5) | (6, 3) | (7, 5) |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل  $V$  .

نَحْنُ نُنْصِحُ  
مَا نَتَفَكَّرُ فِيهِ



9. تزود شركة الكهرباء القطاع التجاري بالطاقة الكهربائية مقابل 1.20 دينار شهريا ( رسوما ثابتة )، يضاف إليها 0.121 دينار لكل كيلو واط ساعة لأول 2000 كيلو واط ساعة في الشهر. و 0.176 دينار لكل كيلو واط ساعة من كمية الاستهلاك الزائدة على 2000 كيلو واط ساعة في الشهر. أكتب الاقتران الذي يعطي قيمة فاتورة الكهرباء بدلالة كمية الاستهلاك  $x$  كيلو واط ساعة شهريا.

الحل:

يمكن كتابة الاقتران المتشعب كالتالي:

$$f(x) = \begin{cases} 1.2 + 0.121x & , 0 \leq x \leq 2000 \\ 1.2 + 0.121(2000) + 0.176(x - 2000) & , x > 2000 \end{cases}$$

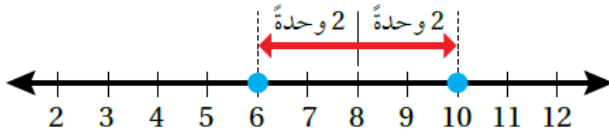
المهندس محمد بشايرة





الحل:

$$\begin{aligned}
 x - 8 &= 2 & \text{or} & & x - 8 &= -2 \\
 x &= 10 & \text{or} & & x &= 6 \\
 x &= \{6, 10\}
 \end{aligned}$$

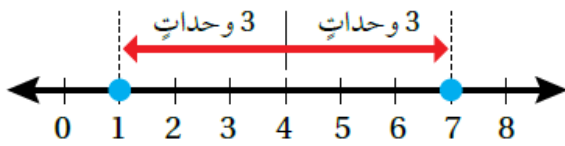


$$2. 2|x - 4| + 10 = 16$$

الحل:

$$\begin{aligned}
 2|x - 4| &= 6 \\
 |x - 4| &= 3 \\
 x - 4 &= 3 & \text{or} & & x - 4 &= -3 \\
 x &= 7 & \text{or} & & x &= 1
 \end{aligned}$$

$$x = \{1, 7\}$$



$$3. |3x + 1| = -5$$

مجموعة حل المعادلة هي  $\emptyset$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) لا يمكن أن تكون سالبة.

**أتحقق من فهمي**

أحل كلا من المعادلات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$1. |x - 7| = 5$$

الحل:

$$\begin{aligned}
 x - 7 &= 5 & \text{or} & & x - 7 &= -5 \\
 x &= 12 & \text{or} & & x &= 2
 \end{aligned}$$



$$x = \{2, 12\}$$

## الدرس الثاني: حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها

تذكر

(1) القيمة المطلقة للعدد هي المسافة بين ذلك العدد والصفر على خط الأعداد.

(2) المعادلة  $|x - 8| = 2$  تعني أن المسافة بين  $(x)$  والعدد (8) تساوي (2).

مفهوم أساسي:

إذا كانت  $|ax + b| = c$  حيث  $c \geq 0$  فإن حل هذه المعادلة هو:

$$ax + b = c \text{ أو } ax + b = -c$$

### خطوات حل معادلات القيمة المطلقة:

(1) نجعل القيمة المطلقة موضوع القانون.

(2) إذا كانت القيمة المطلقة تساوي عدد موجب:

موجب العدد = ما داخل القيمة المطلقة أو

سالب العدد = ما داخل القيمة المطلقة

ونكمل حل المعادلة الناتجة.

(3) نمثل الحل على خط الأعداد.

**ملاحظة:** إذا كانت القيمة المطلقة بعد جعلها موضوع القانون تساوي عدد سالب، يكون لا يوجد حل للمعادلة.

مثال 1

أحل كلا من المعادلات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$1. |x - 8| = 2$$



موجب العدد < ما داخل القيمة المطلقة < سالب العدد

ونحل المتباينة الناتجة.

**ملاحظة** إذا كان القيمة المطلقة بعد جعلها موضوع القانون كانت أقل (أقل أو تساوي) عدد سالب فإنه لا يوجد حل للمتباينة.

## مثال 2

أحل كلا من المتباينات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$1. |x + 5| < 9$$

الحل:

$$-9 < x + 5 < 9$$

$$-14 < x < 4$$

$$x \in (-14, 4)$$



$$2. -4|x + 3| - 2 \geq 6$$

الحل:

$$-4|x + 3| - 2 \geq 6$$

$$-4|x + 3| \geq 8$$

**ملاحظة مهمة** عند القسمة أو الضرب بسالب نقلب إشارة المتباينة أما عند الجمع والطرح أو الضرب والقسمة بعدد موجب لا تتغير إشارة المتباينة.

$$|x + 3| \leq -2$$

مجموعة حل المتباينة هي  $\emptyset$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) لا يمكن أن تكون أقل من سالب.

$$2. 4|2x + 7| = 16$$

الحل:

$$|2x + 7| = 4$$

$$2x + 7 = 4$$

$$-4$$

$$2x = -3$$

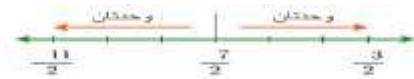
$$x = -\frac{3}{2}$$

or

$$2x + 7 =$$

$$2x = -11$$

$$x = -\frac{11}{2}$$



$$x = \left\{ -\frac{11}{2}, -\frac{3}{2} \right\}$$

$$3. |x + 4| = -10$$

الحل:

مجموعة حل المعادلة هي  $\emptyset$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) لا يمكن أن تكون سالبة.

## متباينات القيمة المطلقة (الأصغر)

أتعلم:

1)  $|x| < 9$  تعني أن المسافة بين  $x$  و(0) أقل من 9

لذا فإن :

$$-9 < x < 9$$

2) إذا كان  $|x + 4| < 8$  تعني أن المسافة بين  $x$  و (-4) أقل من (8) وحدات.

خطوات حل متباينات القيمة المطلقة أقل أو تساوي عدد:

1) نجعل القيمة المطلقة موضوع القانون.

2) إذا كان الناتج عدد موجب:

or موجب العدد > ما داخل المطلقة

سالبة العدد < ما داخل المطلقة

ونحل المتباينة الناتجة.

**ملاحظة** إذا كان القيمة المطلقة بعد جعلها موضوع القانون كانت أكبر (أكبر أو تساوي) عدد سالب فإن الحل هو جميع الأعداد الحقيقية  $R$ .

### مثال 3

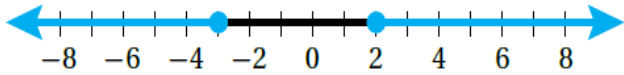
أحل كلا من المتباينات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$1. |2x + 1| \geq 5$$

الحل:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &\geq 5 \text{ or } 2x + 1 \leq -5 \\ 2x &\geq 4 \text{ or } 2x \leq -6 \\ x &\geq 2 \text{ or } x \leq -3 \end{aligned}$$

$$x \in (-\infty, -3] \cup [2, \infty)$$



$$2. |4x + 8| \geq -3$$

الحل:

مجموعة حل المتباينة هي  $R$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) دائماً أكبر من سالب.

### أتحقق من فهمي

أحل كلا من المتباينات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$1. |x - 3| \geq 4$$

### أتحقق من فهمي

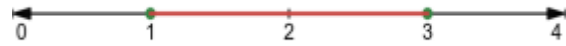
أحل كلا من المتباينات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$1. |x - 2| \leq 1$$

الحل:

$$\begin{aligned} -1 &\leq x - 2 \leq 1 \\ 1 &\leq x \leq 3 \end{aligned}$$

$$x \in [1, 3]$$



$$2. |x + 7| + 10 < 2$$

الحل:

$$\begin{aligned} |x + 7| + 10 &< 2 \\ |x + 7| &< -8 \end{aligned}$$

مجموعة حل المتباينة هي  $\emptyset$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) لا يمكن أن تكون أقل من سالب.

### متباينات القيمة المطلقة (الأكثر)

أتعلم:

$$1. |x| > 9 \text{ تعني أن المسافة بين } x \text{ و } (0) \text{ أكبر من } 9$$

لذا فإن :

$$x > 9 \text{ or } x < -9$$

خطوات حل متباينات القيمة المطلقة أكبر أو تساوي عدد:

(1) نجعل القيمة المطلقة موضوع القانون.

(2) إذا كان الناتج عدد موجب:

الحل:

## أتحقق من فهمي



إذا علمت أن طول القطر المثالي لأحد المكابس الأسطوانية في محركات السيارات  $90 \text{ mm}$  ، ويُسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز  $0.008 \text{ mm}$  ، فأكتب متباينة قيمة مطلقة أجد بها المدى المسموح به لطول قطر المكبس.

الحل:

ملاحظة: الحد المسموح به (لا يتجاوز) يعني أقل أو يساوي.

نفرض طول القطر  $x$  .

$$|x - 90| \leq 0.008$$

$$-0.008 \leq x - 90 \leq 0.008$$

$$89.992 \leq x \leq 90.008$$

$$x \in [89.992, 90.008]$$

| رموز المتباينات |         |          |                  |                  |
|-----------------|---------|----------|------------------|------------------|
| الرمز           | <       | >        | ≤                | ≥                |
| بالكلمات        | أصغر من | أكبر من  | أصغر من أو يساوي | أكبر من أو يساوي |
|                 | يقل عن  | يزيد على | أقل من أو يساوي  | أكثر من أو يساوي |
|                 | أقل من  | أكثر من  | على الأكثر       | على الأقل        |
|                 |         |          | لا يزيد على      | لا يقل عن        |

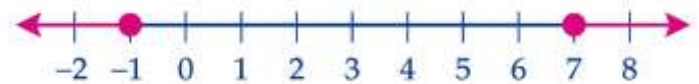


$$x - 3 \geq 4 \quad \text{or} \quad x - 3 \leq -4$$

$$x \geq 7 \quad \text{or} \quad x \leq -1$$

$$x \in (-\infty, -1] \cup [7, \infty)$$

التمثيل على خط الأعداد:



$$2. |10 - x| > -5$$

الحل:

مجموعة حل المتباينة هي  $R$  . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) دائما أكبر من سالب.

## مثال 4

يُنتج مصنع رؤوس مثاقب طول قطرها المثالي  $0.625 \text{ cm}$  ، ويُسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز  $0.005 \text{ cm}$  ، أكتب متباينة قيمة مطلقة أجد بها المدى المسموح به لطول قطر رأس المثقب.

الحل:

ملاحظة : يزيد أو يقل بمقدار لا يتجاوز ( يعني أقل أو يساوي )

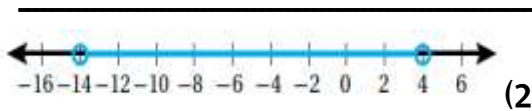
نفرض طول قطر الرأس  $x$  .

$$|x - 0.625| \leq 0.005$$

$$-0.005 \leq x - 0.625 \leq 0.005$$

$$0.62 \leq x \leq 0.63$$

$$x \in [0.62, 0.63]$$



(2)

الحل:

إذا كان التظليل بين العددين فهذا يعني أن إشارة المتباينة هي أقل، أو أقل أو تساوي: ( $\leq$ ): حلقات مغلقة أو ( $<$ ) حلقات مفتوحة.

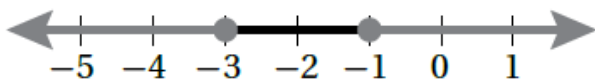
المسافة بين المنتصف وأحد العددين  $| \text{المسافة} - \text{منتصف} |$ 

$$\frac{-14+4}{2} = -5 \quad \text{منتصف المسافة هي:}$$

المسافة بين المنتصف وأحد العددين هي: 9

$$|x + 5| < 9$$

(3)



الحل:

- إذا كان التظليل على الأطراف فهذا يعني أن إشارة المتباينة هي أكبر، أو أكبر أو تساوي: ( $\geq$ ): حلقات مغلقة أو ( $>$ ) حلقات مفتوحة.

المسافة بين المنتصف وأحد العددين  $| \text{منتصف} - \text{المسافة} |$ 

$$|x + 2| \geq 1$$



## أسئلة إضافية

السؤال الأول: أكتب متباينة تمثل كل جملة مما يأتي:

(1) المسافة بين عدد و (5) أكبر من 7.

$$|x - 5| > 7$$

(المسافة تكون دائماً موجبة لذلك دائماً نضع قيمة مطلقة عند ذكر كلمة مسافة).

(2) المسافة بين عدد و (-4) أقل أو تساوي 8.

$$|x + 4| \leq 8$$

(3) المسافة بين عدد و (2) على الأكثر (13).

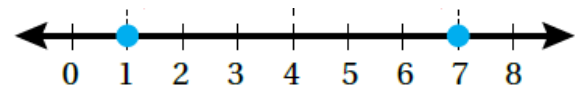
$$|x - 2| \leq 13$$

(4) المسافة بين عدد والصفر على الأقل (6).

$$|x| \geq 6$$

السؤال الثاني: أكتب متباينة أو معادلة القيمة المطلقة تعبر عن كل تمثيل على خط الأعداد مما يأتي:

(1)



الحل:

إذا كان التظليل على شكل نقطتان فهذا يعني أن الإشارة هي (=) وتكتب على صيغة:

$$|x - \frac{\text{المجموع}}{2}| = \frac{\text{الفرق}}{2}$$

$$|x - 4| = 3$$

الحل:

$$|2x - 4| = 18$$

$$2x - 4 = 18 \quad \text{or} \quad 2x - 4 = -18$$

$$2x = 22 \quad \text{or} \quad 2x = -14$$

$$x = 11 \quad \text{or} \quad x = -7$$

$$x = \{-7, 11\}$$

$$6. -4|8 - 5x| = 16$$

الحل:

$$|8 - 5x| = -4$$

مجموعة حل المعادلة هي  $\emptyset$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) لا يمكن أن تكون سالبة.

أحل كلا من المتباينات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$7. |x + 8| \leq 3$$

الحل:

$$-3 \leq x + 8 \leq 3$$

$$-11 \leq x \leq -5$$

$$x \in [-11, -5]$$



$$8. |2x - 5| < 9$$

الحل:

$$-9 < 2x - 5 < 9$$

$$-4 < 2x < 14$$

$$-2 < x < 7$$

$$x \in (-2, 7)$$



## أدرب وأحل المسائل:

أحل كلا من المعادلات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد (إن أمكن).

$$1. |x + 3| = 7$$

الحل:

$$x + 3 = 7$$

$$\text{or} \quad x + 3 = -7$$

$$x = 4$$

$$\text{or} \quad x = -10$$

$$x = \{-10, 4\}$$

$$2. |x - 8| = 14$$

الحل:

$$x - 8 = 14$$

$$\text{or} \quad x - 8 = -14$$

$$x = 22$$

$$\text{or} \quad x = -6$$

$$x = \{-6, 22\}$$

$$3. |-3x| = 15$$

الحل:

$$-3x = 15$$

$$\text{or} \quad -3x = -15$$

$$x = -5$$

$$\text{or} \quad x = 5$$

$$x = \{-5, 5\}$$

$$4. |3x + 2| + 2 = 5$$

الحل:

$$|3x + 2| = 3$$

$$3x + 2 = 3$$

$$\text{or} \quad 3x + 2 = -3$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$\text{or} \quad x = -\frac{5}{3}$$

$$x = \left\{-\frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right\}$$

$$5. |2x - 4| - 8 = 10$$

المهندس محمد بشايرة



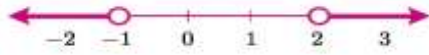
$$|2 - 4x| > 6$$

$$2 - 4x > 6 \quad \text{or} \quad 2 - 4x < -6$$

$$-4x > 4 \quad \text{or} \quad -4x < -8$$

$$x < -1 \quad \text{or} \quad x > 2$$

$$x \in (-\infty, -1) \cup (2, \infty)$$



$$13. |6x + 2| < -4$$

مجموعة حل المتباينة هي  $\emptyset$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) لا يمكن أن تكون أقل من سالب.

$$14. 3|5x - 7| - 6 < 24$$

الحل:

$$3|5x - 7| < 30$$

$$|5x - 7| < 10$$

$$-10 < 5x - 7 < 10$$

$$-3 < 5x < 17$$

$$-\frac{3}{5} < x < \frac{17}{5}$$

$$x \in \left(-\frac{3}{5}, \frac{17}{5}\right)$$



$$15. |5x + 3| - 4 \geq 9$$

الحل:

$$|5x + 3| \geq 13$$

$$5x + 3 \geq 13 \quad \text{or} \quad 5x + 3 \leq -13$$

$$5x \geq 10 \quad \text{or} \quad 5x \leq -16$$

$$9. |3x + 1| > 8$$

الحل:

$$3x + 1 > 8 \quad \text{or} \quad 3x + 1 < -8$$

$$3x > 7 \quad \text{or} \quad 3x < -9$$

$$x > \frac{7}{3} \quad \text{or} \quad x < -3$$

$$x \in (-\infty, -3) \cup \left(\frac{7}{3}, \infty\right)$$



$$10. |3x - 1| + 6 > 0$$

الحل:

$$|3x - 1| > -6$$

مجموعة حل المتباينة هي  $R$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) دائما أكبر من سالب.

$$11. 2|3x + 8| - 13 \leq -5$$

$$2|3x + 8| \leq 8$$

$$|3x + 8| \leq 4$$

$$-4 \leq 3x + 8 \leq 4$$

$$-12 \leq 3x \leq -4$$

$$-4 \leq x \leq -\frac{4}{3}$$

$$x \in \left[-4, -\frac{4}{3}\right]$$



$$12. -3|2 - 4x| + 5 < -13$$

الحل:

نقسم الطرفين على -3

$$-3|2 - 4x| < -18$$

## مهارات تفكير عليا

18. مثلت مريم مجموعة حل المتباينة

$|2x - 3| > 5$  على خط الأعداد على النحو الآتي.  
هل كانت إجابتها صحيحة؟ أبرر إجابتي.  
الحل: حل مريم خاطئ



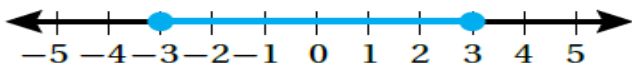
$$2x - 3 > 5 \quad \text{or} \quad 2x - 3 < -5$$

$$2x > 8 \quad \text{or} \quad 2x < -2$$

$$x > 4 \quad \text{or} \quad x < -1$$

أكتب متباينة قيمة مطلقة تعبر عن كل تمثيل على خط  
الأعداد مما يأتي، وأبرر إجابتي.

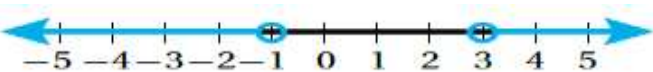
19.



الحل:

$$|x| \leq 3$$

20.



الحل:

$$|x - 1| > 2$$

تذكر

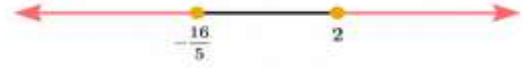


- على الأقل (لا يقل) تعني: أكبر أو يساوي.

- على الأكثر (لا يزيد) تعني: أقل أو يساوي.

$$x \geq 2 \quad \text{or} \quad x \leq -\frac{16}{5}$$

$$x \in \left(-\infty, -\frac{16}{5}\right] \cup [2, \infty)$$



16. تعيش معظم الأفاعي في بيئة تتراوح درجة  
حرارتها من  $75^\circ F$  إلى  $90^\circ F$  ، أكتب متباينة  
قيمة مطلقة تمثل درجات حرارة البيئات التي لا  
تعيش فيها الأفاعي.

الحل:

يفضل أن يتم تمثيل المتباينة (الفترة المطلوبة)  
على خط الأعداد ومن ثم إيجاد المتباينة حسب  
القاعدة بصفحة 30

$$|x - 82.5| > 7.5$$

17. إذا كانت الكتلة المثالية الموصى بها لكرة  
القدم  $430\text{ g}$  ، وكان مسموحاً أن تزيد على  
الكتلة المثالية أو تنقص عنها بمقدار  $20\text{ g}$  ،  
فأكتب معادلة قيمة مطلقة لإيجاد أكبر وأقل كتلة  
مسموح بها لكرة القدم، ثم أحلها.

الحل:

نفرض الكتلة الفعلية لكرة  $x$  .

$$|x - 430| = 20$$

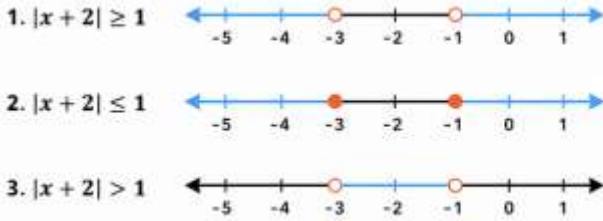
$$x - 430 = 20 \quad \text{or} \quad x - 430 = -20$$

$$x = 450 \quad \text{or} \quad x = 410$$

إذاً أكبر كتلة هي: 450 وأقل كتلة هي: 410 .

## حل كتاب التمارين

أصل المتباينة بتمثيلها على خط الأعداد في كل مما يأتي:



الحل:

نقوم بحل المتباينات وتمثيلها بيانياً وإيجاد التمثيل الصحيح لكل متباينة، أو طريقة أخرى يمكن إيجاد المتباينة من التمثيل البياني.

$$|x + 2| \geq 1$$

$$x + 2 \geq 1 \quad \text{or} \quad x + 2 \leq -1$$

$$x \geq -1 \quad \text{or} \quad x \leq -3$$

$$|x + 2| \leq 1$$

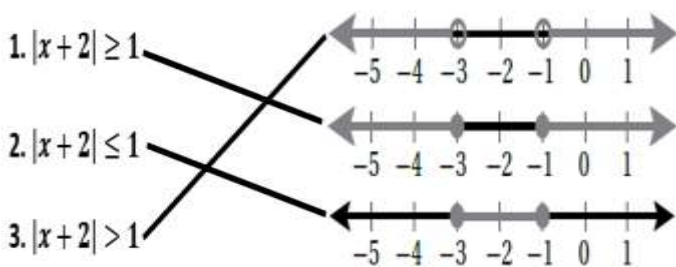
$$-1 \leq x + 2 \leq 1$$

$$-3 \leq x \leq -1$$

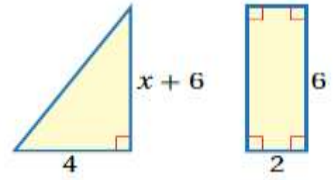
$$|x + 2| > 1$$

$$x + 2 > 1 \quad \text{or} \quad x + 2 < -1$$

$$x > -1 \quad \text{or} \quad x < -3$$



21. يبين الشكل المجاور مثلثاً ومستطيلاً الفرق بين مساحتهما أقل من 2 وحدة مربعة. أكتب متباينة قيمة مطلقة تمثل الجملة السابقة وأحلها، وأبرر إجابتني.



الحل: تذكر المساحة دائماً موجبة لذلك نضع قيمة مطلقة.  
الفرق: تعني طرح.

$$\left| \frac{1}{2}(b)h - (l)(w) \right| < 2$$

$$\left| \frac{1}{2}(4)(x + 6) - (2)(6) \right| < 2$$

$$|2(x + 6) - 12| < 2$$

$$|2x + 12 - 12| < 2$$

$$|2x| < 2$$

$$-2 < 2x < 2$$

$$-1 < x < 1$$

22. أحل المتباينة المركبة الآتية:

$$|x - 3| < 4 \quad \text{and} \quad |x + 2| > 8$$

الحل: (ملاحظة: and تعني تقاطع).

$$|x - 3| < 4$$

$$-4 < x - 3 < 4$$

$$-1 < x < 7$$

$$|x + 2| > 8$$

$$x + 2 > 8 \quad \text{or} \quad x + 2 < -8$$

$$x > 6 \quad \text{or} \quad x < -10$$

$$x \in (6, 7)$$

$$8. |5x - 8| + 14 = 12$$

الحل:

$$|5x - 8| = -2$$

مجموعة حل المعادلة هي  $\emptyset$  . لأن القيمة المطلقة  
( أو المسافة بين قيمتين ) لا يمكن أن تكون  
سالبة.

$$9. |8 - (x - 1)| \leq 9$$

الحل:

$$|8 - x + 1| \leq 9$$

$$|9 - x| \leq 9$$

$$-9 \leq 9 - x \leq 9$$

$$-18 \leq -x \leq 0$$

$$18 \geq x \geq 0$$

$$0 \leq x \leq 18$$

$$x \in [0, 18]$$

$$10. \left| \frac{2-3x}{5} \right| \geq 2$$

$$\left| \frac{2-3x}{5} \right| \geq 2$$

$$\frac{2-3x}{5} \geq 2 \quad \text{or} \quad \frac{2-3x}{5} \leq -2$$

$$2 - 3x \geq 10 \quad \text{or} \quad 2 - 3x \leq -10$$

$$-3x \geq 8 \quad \text{or} \quad -3x \leq -12$$

$$x \leq -\frac{8}{3} \quad \text{or} \quad x \geq 4$$

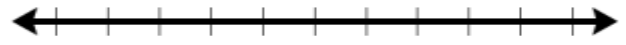
$$x \in \left(-\infty, -\frac{8}{3}\right] \cup [4, \infty)$$

أكتب متباينة تمثل كل جملة مما يأتي، ثم أمثلها على  
خط الأعداد (واجب).

4. المسافة بين عدد 2 و 13 على الأكثر.



5. المسافة بين عدد والصفر على الأقل 6 .



أحل كل من المعادلات والمتباينات الآتية:

$$6. |x - 8| = 5$$

الحل:

$$|x - 8| = 5$$

$$x - 8 = 5$$

$$x = 13$$

$$\text{or} \quad x - 8 = -5$$

$$\text{or} \quad x = 3$$

$$x = \{3, 13\}$$

$$7. 2|x + 3| = 8$$

الحل:

$$|x + 3| = 4$$

$$x + 3 = 4$$

$$x = 1$$

$$\text{or} \quad x + 3 = -4$$

$$\text{or} \quad x = -7$$

$$x = \{-7, 1\}$$



المهندس محمد بشايرة

$$11. |x - 6| + 4 > 1$$

الحل:

$$|x - 6| > -3$$

مجموعة حل المتباينة هي  $R$  . لأن القيمة المطلقة ( أو المسافة بين قيمتين ) دائما أكبر من سالب.

12. في أثناء دوران الأرض حول الشمس، يكون متوسط المسافة بينهما 92.95 مليون ميل، ولا يزيد بُعدها عن الشمس أو يقلّ عن هذا المتوسط بأكثر من 1.55 مليون ميل خلال العام. أكتب متباينة قيمة مطلقة، ثم أستعملها لإيجاد مدى بُعد الأرض عن الشمس خلال العام.

الحل:

ملاحظة: لا يزيد أو لا يقل تعني متباينة قيمة مطلقة (أقل أو تساوي)

$$|x - 92.95| \leq 1.55$$

$$-1.55 \leq x - 92.95 \leq 1.55$$

$$91.4 \leq x \leq 94.5$$

إذا بعد الأرض عن الشمس خلال العام هو بين 91.5 و 94.5 .

13. أكتشف الخطأ في حل معادلة القيمة المطلقة الآتية وأصححه.

$$\begin{array}{lcl} |2x - 1| = -9 & & \\ 2x - 1 = -9 & \text{or} & 2x - 1 = -(-9) \\ 2x = -8 & & 2x = 10 \\ x = -4 & & x = 5 \end{array} \quad \times$$

الحل:

مجموعة حل المعادلة هي  $\emptyset$  . لأن القيمة المطلقة ( أو المسافة بين قيمتين ) لا يمكن أن تكون سالبة.



## الدرس الثالث: نظريتا الباقي والعامل

## طريقة الجدول

هي طريقة لقسمة كثيرات الحدود ناعتمد بشكل أساسي على ضرب كثيرات الحدود بوصفها عملية عكسية لعملية القسمة .

learn

أتعلم

درجة كثير الحدود هي أكبر أس للمتغير في حدوده جميعها . وعند قسمة كثير حدود على كثير حدود آخر . فإن درجة ناتج القسمة تكون مساوية الفرق بين درجتي المقسوم والمقسوم عليه .

استعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج :  $(3x - 2) \div (9x^3 - x + 3)$  ثم أتحقق من صحة الحل .  
أنشئ جدولاً من 4 أعمدة ( درجة ناتج القسمة + 2 ) و 3 صفوف ( درجة المقسوم عليه + 2 )

01  
الخطوة

المقسوم عليه

ناتج القسمة

الباقي

| x  | — | — | — |  |
|----|---|---|---|--|
| 3x | — | — | — |  |
| -2 | — | — | — |  |

ثم اكتب حدود المقسوم عليه في العمود الأيسر ،  
وأضف خانة الباقي إلى منطقة العمل .

منطقة العمل ( مجموع الحدود فيها يساوي المقسوم )

| x  | —               | — | — |  |
|----|-----------------|---|---|--|
| 3x | 9x <sup>3</sup> | — | — |  |
| -2 | —               | — | — |  |

اكتب الحد الرئيس من المقسوم  $(9x^3)$  في الخانة اليسرى العليا من منطقة العمل .

02  
الخطوة

| x  | 3x <sup>2</sup> | — | — |  |
|----|-----------------|---|---|--|
| 3x | 9x <sup>3</sup> | — | — |  |
| -2 | —               | — | — |  |

أبحث عن حد جبري ناتج ضربه في 3x يساوي 9x<sup>3</sup> ،  
بما أن ناتج ضرب 3x<sup>2</sup> في 3x يساوي 9x<sup>3</sup> ،  
فإنني أكتب 3x<sup>2</sup> أعلى الجدول .

03  
الخطوة

| x  | 3x <sup>2</sup>  | —               | — |  |
|----|------------------|-----------------|---|--|
| 3x | 9x <sup>3</sup>  | 6x <sup>2</sup> | — |  |
| -2 | -6x <sup>2</sup> | —               | — |  |

أضرب 3x<sup>2</sup> في -2 . ثم أكتب الناتج  $(-6x^2)$  في الخانة المقابلة للحددين المضروبين . وبما أن المقسوم في المسألة الأصلية لا يحتوي حداً من الدرجة الثانية ،  
فإنني أضيف -6x<sup>2</sup> إلى منطقة العمل كي أ حذف الحد -6x<sup>2</sup> .

04  
الخطوة

| x  | 3x <sup>2</sup>  | 2x              | 1  |   |
|----|------------------|-----------------|----|---|
| 3x | 9x <sup>3</sup>  | 6x <sup>2</sup> | 3x | 5 |
| -2 | -6x <sup>2</sup> | -4x             | -2 |   |

أضرب 2x في -2 ، ثم أكتب الناتج -4x في منطقة العمل والحصول على الحد ذي الدرجة : 1 في المقسوم  $(-x)$  يجب إضافة 3x إلى -4x في منطقة العمل . عند إضافة 3x فإنه يمكن تحديد الحد الأخير من ناتج القسمة وهو ( 1 ) لأن ناتج ضرب 3x في 3x يساوي 9x<sup>3</sup> .

05  
الخطوة

| x  | 3x <sup>2</sup>  | 2x              | 1  |   |
|----|------------------|-----------------|----|---|
| 3x | 9x <sup>3</sup>  | 6x <sup>2</sup> | 3x | 5 |
| -2 | -6x <sup>2</sup> | -4x             | -2 |   |

أضرب 1 في -2 ، ثم أكتب الناتج -2 في الخانة المنقطة من منطقة العمل . وبما أنني لم أحصل على قيمة مساوية للحد الأخير ( الثابت ) في المقسوم فإنه يعني أن  
بجاجة إلى العدد -2 يساوي ( 3 ) وهو الحد الأخير ( الثابت ) في المقسوم عنديناً يكون باقي القسمة 5

06  
الخطوة

ناتج القسمة هو :  $3x^2 + 2x + 1$  والباقي 5 ويمكنني كتابة ذلك كما يأتي :

$$\frac{9x^3 - x + 3}{3x - 2} = 3x^2 + 2x + 1 + \frac{5}{3x - 2}$$



إذن

التحقق من صحة الحل بإيجاد مجموع الحدود في منطقة العمل والتحقق من مساواتها للمقسوم .

$$9x^3 - 6x^2 + 6x^2 - 4x + 3x - 2 + 5 = 9x^3 - x + 3$$

التحقق من صحة فهمي



## مثال 2

أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة:

$P(x)$  على  $h(x)$  في كل ما يأتي.

$$1) P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2, h(x) = x - 3$$

الحل:

نساوي المقسوم عليه بالصفر

$$h(x) = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$x = 3$$

نعوض الناتج بالمقسوم لإيجاد الباقي:

$$P(x) = x^3 + 7x^2 - 6x + 2$$

$$P(3) = (3)^3 + 7(3)^2 - 6(3) + 2$$

$$= 27 + 63 - 18 + 2 = 74$$

إذن، باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي 74

$$2) P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 9, h(x) = x + 2$$

الحل:

$$h(x) = 0$$

$$x + 2 = 0$$

$$x = -2$$

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 9$$

$$P(-2) = 2(-2)^3 - 5(-2)^2 - 4(-2) + 9$$

$$= -16 - 20 + 8 + 9 = -19$$

إذن، باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي -19

$$3) P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1, h(x) = 2x - 1$$

الحل:

$$P(x) = 2x^3 - 4x^2 - 2x + 1$$

$$P\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right) + 1$$

$$= \frac{1}{4} - 1 - 1 + 1 = -\frac{3}{4}$$

إذن، باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي  $-\frac{3}{4}$

## أتحقق من فهمي



أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج كل ما يلي.

$$(x^3 + 6x^2 - 9x - 14) \div (x + 1)$$

الحل:

|     |       |        |        |   |
|-----|-------|--------|--------|---|
| ⊗   | $x^2$ | $5x$   | $-14$  |   |
| $x$ | $x^3$ | $5x^2$ | $-14x$ | 0 |
| 1   | $x^2$ | $5x$   | $-14$  |   |

إذا ناتج القسمة هو:  $x^2 + 5x - 14$   
والباقي هو: 0.

$$(2x^3 - x^2 + 3) \div (x - 3)$$

الحل:

|     |         |        |       |    |
|-----|---------|--------|-------|----|
| ⊗   | $2x^2$  | $5x$   | 15    |    |
| $x$ | $2x^3$  | $5x^2$ | $15x$ | 48 |
| -3  | $-6x^2$ | $-15x$ | $-45$ |    |

إذا ناتج القسمة هو:  $2x^2 + 5x + 15$   
والباقي هو: 48.

## نظرية الباقي

يمكن إيجاد باقي القسمة عن طريق :

(1) القسمة الطويلة.

(2) طريقة الجدول.

(3) نظرية الباقي ( عند يكون المقسوم عليه خطي )  
وخطواتها كالآتي:

➡ نساوي الاقتران المقسوم عليه ( الخطي )

بالصفر ونحل المعادلة الناتجة ونجد قيمة  $x$ .

➡ نعوض الناتج بالمقسوم ويكون ناتج التعويض هو الباقي.

إذا كان مطلوب تحليل الاقتران، وكان معطى إحدى عوامله نقسم الاقتران على العامل ( إما باستخدام الجدول أو قسمة طويلة) ومن ثم نكمل ونحلل الناتج ونحصل على العوامل للاقتران.

## مثال

إذا كان:  $P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$   
فأجيب عن السؤالين الآتيين :

(1) أبين أن  $(x+4)$  عامل من عوامل  $P(x)$ .

الحل:

أولاً نساوي العامل بالصفر

$$x + 4 = 0$$

$$x = -4$$

ثانياً نعوض بالاقتران ويكون الباقي يساوي

صفر:

$$P(x) = x^3 + 6x^2 + 5x - 12$$

$$P(-4) = (-4)^3 + 6(-4)^2 + 5(-4) - 12$$

$$= -64 + 96 - 20 - 12 = 0$$

إذن  $(x+4)$  عامل من عوامل  $P(x)$

(2) أحلل  $P(x)$  تحليلاً كاملاً.

الحل:

نقسم  $P(x)$  على العامل  $(x+4)$  باستخدام الجدول:

|          |        |        |       |   |
|----------|--------|--------|-------|---|
| $\times$ | $x^2$  | $2x$   | $-3$  |   |
| $x$      | $x^3$  | $2x^2$ | $-3x$ | 0 |
| $+4$     | $4x^2$ | $8x$   | $-12$ |   |

## أتحقق من فهمي



استعمل نظرية الباقي لإيجاد باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  في كل مما يأتي :

a)  $P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2$ ,  $h(x) = x - 1$

الحل:

$$P(x) = 4x^4 - 7x^3 + 5x^2 + 2$$

$$P(1) = 4(1)^4 - 7(1)^3 + 5(1)^2 + 2 = 4$$

إذن، باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي 4

b)  $P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6$ ,  $h(x) = x + 3$

الحل:

$$P(x) = 3x^3 + 8x^2 - 3x - 6$$

$$P(-3) = 3(-3)^3 + 8(-3)^2 - 3(-3) - 6 = -6$$

إذن، باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي -6

c)  $P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9$ ,  $h(x) = 2x + 8$

الحل:

$$P(x) = -2x^3 - 5x^2 + 10x + 9$$

$$P(-4) = -2(-4)^3 - 5(-4)^2 + 10(-4) + 9 = 17$$

إذن، باقي قسمة  $P(x)$  على  $h(x)$  يساوي 17

## نظرية العوامل

إذا كان باقي القسمة يساوي صفر فهو عامل من عوامل الاقتران.

ملاحظات: إذا كان مطلوب أن أبين (أثبت) أن مقدار خطي يعتبر عامل من عوامل الاقتران: نقوم بإيجاد الباقي ويكون الباقي يساوي صفر.

|          |         |         |       |     |
|----------|---------|---------|-------|-----|
| $\times$ | $x^2$   | $+3x$   | $+2$  |     |
| $x$      | $x^3$   | $+3x^2$ | $+2x$ | $0$ |
| $-5$     | $-5x^2$ | $-15x$  | $-10$ |     |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 + 3x + 2$ .

$$x^2 + 3x + 2$$

$$(x + 2)(x + 1)$$

إذا التحليل الكامل هو:

$$(x - 5)(x + 2)(x + 1)$$

### الأصفار النسبية

وهي قيم  $x$  التي يكون ناتج تعويضها بالاقتران يساوي صفر.

**ملاحظة:** عدد الأصفار النسبية لكثير الحدود أقل أو تساوي درجته.

- أصفار كثير الحدود في الرسم هي إحداثيات  $x$  لنقاط تقاطع المنحنى مع محور  $x$  أو نقاط التماس مع محور  $x$ .

### خطوات الحل لإيجاد الأصفار النسبية:

- 1) نجد العوامل (الموجبة والسالبة) للحد الثابت (الرقم يلي لحاله بدون  $x$ ).
- 2) نجد العوامل للمعامل الرئيس (الموجبة والسالبة).
- تذكر: المعامل الرئيس هو معامل أعلى درجة.
- 3) الأصفار النسبية المحتملة هي: حاصل قسمة عوامل الحد الثابت (من خطوة 1) على عوامل المعامل الرئيس (من خطوة 2).
- 4) نقوم باختبار الأصفار النسبية المحتملة وتعويضها بالاقتران ونتوقف عند إيجاد أول صفر لكثير الحدود.
- 5) الرقم يلي كان ناتج تعويضه يساوي صفر بالاقتران يكون هو العامل.
- 6) نقسم الاقتران على العامل الأول باستخدام الجدول (أو القسم الطويلة) ونكمل الحل ومن ثم نحلل الناتج.

← إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 + 2x - 3$  ،  
نحلله لعوامله الأولية

$$x^2 + 2x - 3$$

$$(x + 3)(x - 1)$$

← إذا التحليل الكامل هو:

$$(x + 4)(x + 3)(x - 1)$$

يكون  $P(x)$  هو حاصل ضرب العوامل الأولية:

$$P(x) = (x + 4)(x + 3)(x - 1)$$

### أتحقق من فهمي

إذا كان:  $P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$   
فأجب عن السؤالين الآتيين :

(1) أبين أن  $(x - 5)$  عامل من عوامل  $P(x)$ .

الحل:

← أولاً نساوي العامل بالصفر

$$x - 5 = 0$$

$$x = 5$$

← ثانياً نعوض بالاقتران ويكون الباقي يساوي صفر:

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$$

$$P(5) = (5)^3 - 2(5)^2 - 13(5) - 10 = 0$$

إذن  $(x - 5)$  عامل من عوامل  $P(x)$

(2) أحلل  $P(x)$  تحليلاً كاملاً .

الحل:

نقسم  $P(x)$  على العامل  $(x - 5)$  باستخدام الجدول:

## مثال 4

(1) أجد جميع أصفار كثير الحدود :

$$P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$$

الحل:

عوامل الحد الثابت (6)، وهي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ عوامل المعامل الرئيس (2)، وهي:  $\pm 1, \pm 2$ إذن، الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $P(x)$  هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

الآن نقوم بتجريب الأصفار النسبية المحتملة:

$$P(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 - 13(-1) + 6$$

$$P(-1) = 18 \quad \times$$

$$P(2) = 2(2)^3 + (2)^2 - 13(2) + 6$$

$$P(2) = 0 \quad \checkmark$$

بالتجريب يتبين أن  $x = 2$  هو أحد الأصفار للاقتزان  $P(x)$ .إذن،  $(x - 2)$  هو أحد عوامل  $P(x)$ 

|          |         |        |       |   |
|----------|---------|--------|-------|---|
| $\times$ | $2x^2$  | $5x$   | $-3$  |   |
| $x$      | $2x^3$  | $5x^2$ | $-3x$ | 0 |
| $-2$     | $-4x^2$ | $-10x$ | 6     |   |

$$P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$$

$$= (x - 2)(2x^2 + 5x - 3)$$

$$= (x - 2)(2x - 1)(x + 3)$$

إذن،  $P(x) = (x - 2)(2x - 1)(x + 3)$ ومنه، فإن أصفار  $P(x)$  الناتجة من تحليله هي:

$$2, \frac{1}{2}, -3$$

(2) أجد جميع أصفار كثير الحدود:

$$P(x) = x^3 - 3x + 2$$

الحل:

بما أن معامل الحد الرئيس (1)، فإن الأصفار النسبية المحتملة هي عوامل الحد الثابت الذي يساوي (2).

الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود  $P(x)$  هي:

$$\pm 1, \pm 2$$

الآن نقوم بتجريب الأصفار النسبية المحتملة:

$$P(x) = x^3 - 3x + 2$$

$$P(-1) = \quad \times$$

$$P(2) = 0 \quad \checkmark$$

بالتجريب يتبين أن  $x = 2$  هو أحد الأصفارللاقتزان  $P(x)$ .إذن،  $(x - 2)$  هو أحد عوامل  $P(x)$ 

|          |        |       |       |   |
|----------|--------|-------|-------|---|
| $\times$ | $x^2$  | $x$   | $-2$  |   |
| $x$      | $x^3$  | $x^2$ | $-2x$ | 0 |
| $-1$     | $-x^2$ | $-x$  | 2     |   |

$$P(x) = x^3 - 3x + 2$$

$$= (x - 1)(x^2 + x - 2)$$

$$= (x - 1)(x + 2)(x - 1)$$

إذن،  $P(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 1)$ ومنه، فإن أصفار  $P(x)$  الناتجة من تحليلههي:  $-2, 1$ 

## حل معادلات كثيرات الحدود

يمكن حل معادلات كثيرات الحدود بإحدى الطرق الآتية:

- إخراج عامل مشترك.
- تجميع الحدود (أربعة حدود).
- إيجاد الأصفار النسبية (بحيث نجعل جميع الحدود بالجهة اليسرى).

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 - 9$ .

$$\begin{aligned}x^3 - x^2 - 9x + 9 &= 0 \\x^2(x-1) - 9(x-1) &= 0 \\(x-1)(x^2 - 9) &= 0 \\(x-1)(x-3)(x+3) &= 0\end{aligned}$$

$$x=1, \quad x=3, \quad x=-3$$

إذن، **حلول** **المعادلة** **هي:**

$$x=1, x=3, x=-3$$

أو يمكن حلها بالتجميع:

$$b) x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

**الحل:**

**عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$**

**بتعويض  $x=1$  نجد:  $1+3-4=0$**

**إذن،  $x-1$  عامل من عوامل كثير الحدود:**

$$x^3 + 3x^2 - 4$$

|          |        |         |       |   |
|----------|--------|---------|-------|---|
| $\times$ | $x^2$  | $+4x$   | $+4$  |   |
| $x$      | $x^3$  | $+4x^2$ | $+4x$ | 0 |
| -1       | $-x^2$ | $-4x$   | $-4$  |   |

$$x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

$$(x-1)(x^2 + 4x + 4) = 0$$

$$(x-1)(x+2)^2 = 0$$

$$x=1, \quad x=-2$$

**حلول المعادلة هي:  $x=1, x=-2$**

$$\text{أحل المعادلة : } x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$$

**الحل:**

**عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$**

**عوامل الحد الثابت**

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$$

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$$

بالتجريب يتبين أن  $x = 2$  هو أحد جذور المعادلة.

|           |         |       |        |   |
|-----------|---------|-------|--------|---|
| $\otimes$ | $x^2$   | $x$   | $-12$  |   |
| $x$       | $x^3$   | $x^2$ | $-12x$ | 0 |
| -2        | $-2x^2$ | $-2x$ | 24     |   |

$$x^3 - x^2 - 14x + 24 = 0$$

$$(x-2)(x^2 + x - 12) = 0$$

$$(x-2)(x+4)(x-3) = 0$$

$$x-2=0 \text{ or } x+4=0 \text{ or } x-3=0$$

$$x=2$$

$$x=-4$$

$$x=3$$

إذن، **حلول المعادلة هي:  $x=2, x=-4, x=3$**

**أتحقق من فهمي**

**أحل كل معادلة مما يأتي:**

$$a) x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$$

**الحل:**

**عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$**

**عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$**

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$

بالتجريب يتبين أن  $x = 1$  هو أحد جذور المعادلة.

|           |        |   |       |   |
|-----------|--------|---|-------|---|
| $\otimes$ | $x^2$  | 0 | -9    |   |
| $x$       | $x^3$  | 0 | $-9x$ | 0 |
| -1        | $-x^2$ | 0 | 9     |   |



**الباقى:**  $f(-1) = 8 - 2 - 53 - 37 - 6 = -90$

4.  $f(x) = 4x^3 + 2x^2 - 6x - 8$

$h(x) = 3x + 4$

**الحل:**

$$\begin{aligned} h(x) &= 0 \\ 3x + 4 &= 0 \\ x &= -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

**الباقى:**  $f\left(-\frac{4}{3}\right) = 4\left(-\frac{4}{3}\right)^3 + 2\left(-\frac{4}{3}\right)^2 - 6\left(-\frac{4}{3}\right) - 8 = \frac{-160}{27}$

**أبين أن  $h(x)$  عامل من عوامل  $f(x)$  في كل ما يأتي:**

5.  $f(x) = x^3 - 37x + 84$

$h(x) = x + 7$

**الحل:**

$$f(-7) = (-7)^3 - 37(-7) + 84 = 0$$

إذن،  $(x + 7)$  عامل من عوامل  $f(x)$

6.  $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$

$h(x) = 2x - 3$

**الحل:**

$$\begin{aligned} h(x) &= 0 \\ 2x - 3 &= 0 \\ x &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = 2\left(\frac{3}{2}\right)^3 - 5\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right) + 6 = 0$$

إذن،  $(2x - 3)$  عامل من عوامل  $f(x)$

## أدرب و أحل مسائل

1) أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج القسمة والباقي في كل ما يأتي:

1)  $(6x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 7x - 12) \div (3x - 4)$

**الحل:**

|          |         |         |          |       |     |
|----------|---------|---------|----------|-------|-----|
| $\times$ | $2x^3$  | $+x^2$  | $+4x$    | $+3$  |     |
| $3x$     | $6x^4$  | $+3x^3$ | $+12x^2$ | $+9x$ | $0$ |
| $-4$     | $-8x^3$ | $-4x^2$ | $-16x$   | $-12$ |     |

**الناتج:**  $2x^3 + x^2 + 4x + 3$

**الباقى:**  $0$

2)  $(2x^5 - 5x^4 + 9x^2 - 10x + 15) \div (1 - 2x)$

**الحل:**

|          |        |         |         |         |       |      |
|----------|--------|---------|---------|---------|-------|------|
| $\times$ | $-x^4$ | $+2x^3$ | $+x^2$  | $-4x$   | $+3$  |      |
| $-2x$    | $2x^5$ | $-4x^4$ | $-2x^3$ | $+8x^2$ | $-6x$ | $12$ |
| $+1$     | $-x^4$ | $+2x^3$ | $+x^2$  | $-4x$   | $+3$  |      |

**ملاحظة:** يجب كتابة المقسوم والمقسوم عليه بالصورة القياسية قبل البدء بالقسمة (مرتباً من الأس الأعلى إلى الأس الأقل).

**الناتج:**  $-x^4 + 2x^3 + x^2 - 4x + 3$

**الباقى:**  $12$

2) أستعمل نظرية الباقي لإيجاد باقى قسمة  $f(x)$  على  $h(x)$  في كل ما يأتي:

3.  $f(x) = 8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$

$h(x) = x + 1$

**الحل:**

$$\begin{aligned} h(x) &= 0 \\ x + 1 &= 0 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

أحل  $P(x)$  تحليلًا كاملاً.

7.  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

الحل:

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$ .عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$ .

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:

 $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$ 

$f(-1) = -1 + 3 + 13 - 15 = 0 \Rightarrow (x+1)$  عامل

|          |       |        |        |   |
|----------|-------|--------|--------|---|
| $\times$ | $x^2$ | $2x$   | $-15$  |   |
| $x$      | $x^3$ | $2x^2$ | $-15x$ | 0 |
| 1        | $x^2$ | $2x$   | $-15$  |   |

$f(x) = (x+1)(x^2 + 2x - 15)$

$f(x) = (x+1)(x-3)(x+5)$

8.  $f(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18$

الحل:

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$ 

$g(2) = 16 - 56 + 52 + 6 - 18 = 0 \Rightarrow (x-2)$  عامل

|          |         |         |        |       |   |
|----------|---------|---------|--------|-------|---|
| $\times$ | $x^3$   | $-5x^2$ | $3x$   | $9$   |   |
| $x$      | $x^4$   | $-5x^3$ | $3x^2$ | $+9x$ | 0 |
| -2       | $-2x^3$ | $10x^2$ | $-6x$  | $-18$ |   |

$g(x) = (x-2)(x^3 - 5x^2 + 3x + 9)$

نجد أصفار نسبية مرة أخرى:

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$ 

$(-1)^3 - 5(-1)^2 + 3(-1) + 9 = 0 \Rightarrow (x+1)$  عامل

|          |       |         |      |   |
|----------|-------|---------|------|---|
| $\times$ | $x^2$ | $-6x$   | $9$  |   |
| $x$      | $x^3$ | $-6x^2$ | $9x$ | 0 |
| 1        | $x^2$ | $-6x$   | $9$  |   |

$g(x) = (x-2)(x+1)(x^2 - 6x + 9)$

9.  $f(x) = 2x^3 - 13x^2 + 17x + 12$

الحل:

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ 

$h(3) = 54 - 117 + 51 + 12 = 0 \Rightarrow (x-3)$  عامل

|          |         |         |       |   |
|----------|---------|---------|-------|---|
| $\times$ | $2x^2$  | $-7x$   | $-4$  |   |
| $x$      | $2x^3$  | $-7x^2$ | $-4x$ | 0 |
| -3       | $-6x^2$ | $21x$   | $12$  |   |

$h(x) = (x-3)(2x^2 - 7x - 4)$

$h(x) = (x-3)(x-4)(2x+1)$

10.  $f(x) = 3x^3 - 18x^2 + 2x - 12$

الحل:

بالتجميع ثم أخذ عامل مشترك:

$$q(x) = 3x^2(x-6) + 2(x-6)$$

$$= (3x^2 + 2)(x-6)$$

11.  $x^3 - 4x^2 - 7x + 10 = 0$

الحل:

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$ 

$1 - 4 - 7 + 10 = 0 \Rightarrow (x-1)$  عامل

|          |        |         |        |   |
|----------|--------|---------|--------|---|
| $\times$ | $x^2$  | $-3x$   | $-10$  |   |
| $x$      | $x^3$  | $-3x^2$ | $-10x$ | 0 |
| -1       | $-x^2$ | $3x$    | $10$   |   |

$(x-1)(x^2 - 3x - 10) = 0$

$(x-1)(x-5)(x+2) = 0$

$x=1, x=5, x=-2$

$$14. 6x^3 - 13x^2 + x + 2 = 0$$

الحل:

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2$ 

$$\text{عامل } (x-2) \Rightarrow 48 - 52 + 2 + 2 = 0$$

|          |          |        |      |   |
|----------|----------|--------|------|---|
| $\times$ | $6x^2$   | $-x$   | $-1$ |   |
| $x$      | $6x^3$   | $-x^2$ | $-x$ | 0 |
| $-2$     | $-12x^2$ | $2x$   | 2    |   |

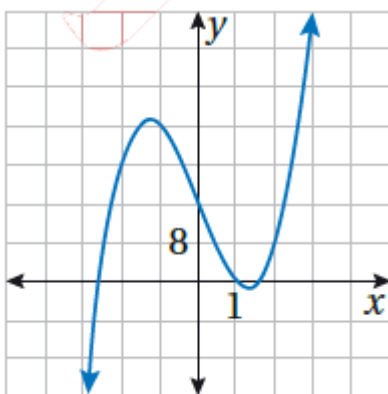
$$(x-2)(6x^2 - x - 1) = 0$$

$$(x-2)(3x+1)(2x-1) = 0$$

$$x=2, \quad x=\frac{-1}{3}, \quad x=\frac{1}{2}$$

أستعمل التمثيل البياني لمنحنى كل اقتران مما يأتي  
لإيجاد أحد أصفاره النسبية، ثم إيجاد جميع أصفار  
الاقتران:

$$15. f(x) = 4x^3 - 20x + 16$$



الحل:

تذكر: (نقطة التقاطع مع محور  $x$ ) تمثل حل واحد  
أصفار المعادلة.

أحد أصفار الاقتران هو  $x=1$ ، إذاً  $(x-1)$  عامل  
من عوامل  $f(x)$

12)

$$5x^3 - 15x^2 - 47x - 15 = 2x^3 - 10x^2$$

ننقل كل الحدود لنفس الجهة ونجعل صفر بالجهة  
الأخرى.

الحل:

$$3x^3 - 5x^2 - 47x - 15 = 0$$

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$ 

$$\text{عامل } (x+3) \Rightarrow -81 - 45 + 141 - 15 = 0$$

|          |        |          |       |   |
|----------|--------|----------|-------|---|
| $\times$ | $3x^2$ | $-14x$   | $-5$  |   |
| $x$      | $3x^3$ | $-14x^2$ | $-5x$ | 0 |
| 3        | $9x^2$ | $-42x$   | $-15$ |   |

$$(x+3)(3x^2 - 14x - 5) = 0$$

$$(x+3)(3x+1)(x-5) = 0$$

$$x=-3, \quad x=\frac{-1}{3}, \quad x=5$$

$$13. 3x^3 + 3x^2 - 14x - 8 = 0$$

الحل:

عوامل الحد الثابت هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$ 

$$\text{عامل } (x-2) \Rightarrow 24 + 12 - 28 - 8 = 0$$

|          |         |        |      |   |
|----------|---------|--------|------|---|
| $\times$ | $3x^2$  | $9x$   | 4    |   |
| $x$      | $3x^3$  | $9x^2$ | $4x$ | 0 |
| $-2$     | $-6x^2$ | $-18x$ | $-8$ |   |

$$(x-2)(3x^2 + 9x + 4) = 0$$

نستخدم القانون العام لتحليل العبارة التربيعية:

$$x=2, \quad x=\frac{-9 \pm \sqrt{81-48}}{2(3)}$$

$$x=2, \quad x=\frac{-9+\sqrt{33}}{6}, \quad x=\frac{-9-\sqrt{33}}{6}$$

17. إذا كان:  $x = 1$  ،  $x = 4$  هما حلين للمعادلة:  
 $x^3 - 3x^2 + ax + b = 0$  ، فأجد الحل الثالث لها.

**الحل:**

نفرض أن الحل الثالث هو  $x = c$

فتكون  $(x-1)$  ،  $(x-4)$  ،  $(x-c)$  عوامل للمقدار

$$x^3 - 3x^2 + ax + b$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = (x-1)(x-4)(x-c)$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = (x^2 - 5x + 4)(x-c)$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = x^3 - cx^2 - 5x^2 + 5cx + 4x - 4c$$

$$x^3 - 3x^2 + ax + b = x^3 - (c+5)x^2 + (4+5c)x - 4c$$

بمقارنة معاملات الحدود المتشابهة في الطرفين نجد أن

$$-3 = -(c+5) : x^2 \text{ معامل}$$

$$c+5=3 \Rightarrow c=-2$$

إذن الحل الثالث هو  $x = -2$

المهندس محمد بشايرة

18. إذا كان باقي قسمة:

$f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$  على  $x - 1$  يساوي مثلي باقي قسمته على  $x + 1$  فما قيمة  $a$ .

**الحل:**

هذا يعني أن:  $f(1) = 2f(-1)$

$$1 + a + 1 + 5 = 2(-1 + a - 1 + 5)$$

$$a + 7 = 2a + 6$$

$$a = 1$$

|      |         |        |        |   |
|------|---------|--------|--------|---|
| $x$  | $4x^2$  | $4x$   | $-16$  |   |
| $x$  | $4x^3$  | $4x^2$ | $-16x$ | 0 |
| $-1$ | $-4x^2$ | $-4x$  | 16     |   |

$$f(x) = (x-1)(4x^2 + 4x - 16)$$

صفراه الآخران هما جذرا المعادلة:

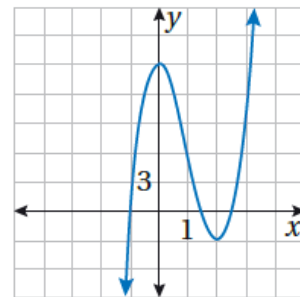
$$4x^2 + 4x - 16 = 0$$

$$x^2 + x - 4 = 0$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+16}}{2}$$

$$x \approx 1.56 , x \approx -2.56$$

16.  $f(x) = 4x^3 - 12x^2 - x + 15$



**الحل:**

أحد أصفار الاقتران هو  $x = -1$  ، إذن  $(x+1)$  عامل من عوامل  $f(x)$

|     |        |          |       |   |
|-----|--------|----------|-------|---|
| $x$ | $4x^2$ | $-16x$   | 15    |   |
| $x$ | $4x^3$ | $-16x^2$ | $15x$ | 0 |
| 1   | $4x^2$ | $-16x$   | 15    |   |

$$f(x) = (x+1)(4x^2 - 16x + 15)$$

صفراه الآخران هما جذرا المعادلة:

$$4x^2 - 16x + 15 = 0$$

$$(2x-3)(2x-5) = 0$$

$$x = \frac{3}{2} , x = \frac{5}{2}$$

إذا أصفار الاقتران هو:

$$x = -1 , x = \frac{3}{2} , x = \frac{5}{2}$$

الآن نعوض بإحدى المعادلتين لإيجاد قيمة  $b$  :

$$\begin{aligned} 3a + b &= 4 \\ 3(1) + b &= 4 \\ b &= 1 \end{aligned}$$

22. صندوق شاحنة على شكل متوازي مستطيلات. أبعاده بالأمتار:  $x^2 + 6x - 19$  ،  $x$  ، 2 . ما قيمة  $x$  التي تجعل حجم الصندوق  $48m^3$  .

**الحل:**

$$(x^2 + 6x - 19)(x)(2) = 48$$

$$2x^3 + 12x^2 - 38x = 48$$

$$2x^3 + 12x^2 - 38x - 48 = 0$$

$$x^3 + 6x^2 - 19x - 24 = 0$$

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$  .

عوامل الحد الثابت

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$$

إذا الأعداد النسبية المحتملة هي

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24$$

بالتجريب يتبين أن  $x = 3$  هو أحد جذور المعادلة.

| $\otimes$ | $x^2$   | $9x$   | 8    |   |
|-----------|---------|--------|------|---|
| $x$       | $x^3$   | $9x^2$ | $8x$ | 0 |
| -3        | $-3x^2$ | $-27x$ | -24  |   |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 + 9x + 8$  .

$$x^2 + 9x + 8 = 0$$

$$(x + 8)(x + 1) = 0$$

$$x = -8, x = -1$$

تعمل القيمتان  $x = -8$  ،  $x = -1$  . إذا طول

ضلع القاعدة هي: 3 .

لو كان السؤال ضع دائرة وكانت الخيارات كالآتي:

$$a) 4m \quad b) 2m \quad c) 6m \quad d) 5m$$

فمن الأفضل والأسرع تجربة الخيارات وإيجاد الأبعاد

بحيث يتحقق بأن يكون الحجم الصندوق  $48m^3$  .

إذا كان:  $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$  ، حيث  $a, b$  ثابتان. و  $a, b \neq 0$  . فأجيب عن الأسئلة التالية:

19. إذا كان:  $(x - 3)$  عاملاً من عوامل الاقتران

$f(x)$  . فأبين أن:  $3a + b = 4$  .

**الحل:**

$(x - 3)$  عامل من عوامل  $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$

$$f(3) = 0$$

$$27a + 9b - 27 - 9 = 0$$

$$27a + 9b = 36$$

بقسمة الطرفين على 9 ينتج أن:  $3a + b = 4$

20. إذا كان باقي قسمة  $f(x)$  على  $x - 2$  يساوي

-15 ، فأبين أن:  $2a + b = 3$  .

**الحل:**

باقي قسمة  $f(x)$  على  $(x - 2)$  يساوي -15 ،

يعني أن:  $f(2) = -15$

$$8a + 4b - 18 - 9 = -15$$

$$8a + 4b = 12$$

بقسمة الطرفين على (4) ينتج أن:  $2a + b = 3$

21. أجد قيمة كل من  $a$  و  $b$  .

**الحل:**

الآن نحل المعادلتين بالحذف:

$$3a + b = 4$$

$$\text{ضربنا المعادلة (2) بسالب } -2a - b = -3$$

$$a = 1$$



## مهارات تفكير عليا

23. أكتب اقترانا من الدرجة الثالثة يكون  $x - 3$  أحد عوامله، ويكون باقي قسمته على  $x + 1$  يساوي  $-8$ .

الحل:

بما أن  $(x - 3)$  عامل للاقتران من الدرجة الثالثة فإن العامل الثاني يكون تربيعيا

ليكن هذا العامل الثاني :  $ax^2 + bx + c$

$$f(x) = (x - 3)(ax^2 + bx + c)$$

باقي قسمة  $f(x)$  على  $(x + 1)$  هو  $-8$

$$f(-1) = -8$$

$$(-1 - 3)(a - b + c) = -8$$

$$a - b + c = 2$$

لذلك اختار أي قيم تحقق هذه المعادلة مثل :

$$a = 1, b = 1, c = 2$$

فيكون الاقتران المطلوب هو:

$$f(x) = (x - 3)(x^2 + x + 2)$$

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x - 6$$

24. أرادت سهام إيجاد الأصفار النسبية المحتملة للاقتران:

$$f(x) = -8x^6 + 7x^5 - 3x^4 + 45x^3 - 1500x^2 + 16x$$

$$f(x) = -8x^6 + 7x^5 - 3x^4 + 45x^3 - 1500x^2 + 16x$$

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{16}, \pm \frac{1}{8} \quad \times$$

أبين الخطأ الذي وقعت فيه سهام. ثم أصححه.

الحل:

قسمت سهام عوامل الحد الرئيس على عوامل الحد الثابت بعد إخراج العامل المشترك في حدود الاقتران وهو  $x$ .

الحل الصحيح هو:

$$f(x) = x(-8x^5 + 7x^4 - 3x^3 + 45x^2 - 1500x + 16)$$

عوامل الحد الثابت (16) هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16$

عوامل الحد الرئيس (-8) هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

الأصفار النسبية المحتملة هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 16, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}$$

25. إذا كان باقي قسمة كثير الحدود  $f(x)$

على  $(x - 3)$  يساوي 4 ، وباقي قسمته على

$(x + 2)$  يساوي 9 ، فأجد باقي قسمة  $f(x)$

على  $(x - 3)(x + 2)$ .

الحل:

بما أن المقسوم عليه من الدرجة الثانية، إذا يكون الباقي من الدرجة الأولى على الأكثر وبالتالي نفرضه  $ax + b$  . ونفرض خارج القسمة هو  $g(x)$  .

فيكون:

$$f(x) = (x - 3)(x + 2)g(x) + (ax + b)$$

$$f(3) = 4$$

$$(3 - 3)(3 + 2)g(3) + (a(3) + b) = 4$$

$$3a + b = 4 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$f(-2) = 9$$

$$(-2 - 3)(-2 + 2)g(-2) + (a(-2) + b) = 9$$

$$-2a + b = 9 \quad \dots \textcircled{2}$$

الآن نقوم بحل المعادلتين بالحدف أو التعويض:

$$3a + b = 4$$

$$2a - b = -9$$

## كتاب التمارين

أستعمل طريقة الجدول لإيجاد ناتج القسمة والباقي في كل مما يلي.

1.  $(6x^3 - 7x^2 + 6x + 45) \div (2x + 3)$

|      |        |          |       |   |
|------|--------|----------|-------|---|
| ⊗    | $3x^2$ | $-8x$    | 15    |   |
| $2x$ | $6x^3$ | $-16x^2$ | $30x$ | 0 |
| 3    | $9x^2$ | $-24x$   | 45    |   |

إذا ناتج القسمة هو:  $3x^2 - 8x + 15$  .  
والباقي هو: 0 .

2.  $(3x^4 + x^3 - 9x^2 - 8x + 9) \div (x - 2)$

|     |         |          |        |      |    |
|-----|---------|----------|--------|------|----|
| ⊗   | $3x^3$  | $7x^2$   | $5x$   | 2    |    |
| $x$ | $3x^4$  | $7x^3$   | $5x^2$ | $2x$ | 13 |
| -2  | $-6x^3$ | $-14x^2$ | $-10x$ | -4   |    |

إذا ناتج القسمة هو:  $3x^3 + 7x^2 + 5x + 2$  .  
والباقي هو: 13 .

3. إذا كان باقي قسمة:

$$f(x) = 2x^3 - x^2 + ax + 6 \text{ على}$$

$$h(x) = x + 2 \text{ يساوي } (-4) \text{ فما قيمة } a$$

$$f(-2) = -4$$

$$2(-8) - (4) + a(-2) + 6 = -4$$

$$-2a = 10$$

$$a = -5$$

$$5a = -5$$

$$a = -1$$

$$3a + b = 4$$

$$3(-1) + b = 4$$

$$b = 7$$

إذا يكون باقي القسمة هو  $-x + 7$  .



$$3 + b + b + 3 = 4$$

$$2b = -2$$

$$b = -1$$

6. أحل الاقتران:  $3x^3 + 14x^2 - 7x - 10$   
تحليلا كاملا.

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1, \pm 3$ .

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$ .

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي

$$\pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm 2, \pm \frac{2}{3}, \pm 5, \pm \frac{5}{3}, \pm 10, \pm \frac{10}{3}$$

بالتجريب يتبين أن  $x = 1$  هو أحد الأصفار للاقتران  $P(x)$ .

| $\otimes$ | $3x^2$  | $17x$   | $10$  |     |
|-----------|---------|---------|-------|-----|
| $x$       | $3x^3$  | $17x^2$ | $10x$ | $0$ |
| $-1$      | $-3x^2$ | $-17x$  | $-10$ |     |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $3x^2 + 17x + 10$

$$3x^2 + 17x + 10 = 0$$

$$(3x + 2)(x + 5) = 0$$

$$x = -\frac{2}{3}, x = -5$$

إذا  $f(x) = (x - 1)(3x + 2)(x + 5)$

7. أحل الاقتران:  $2x^4 + x^3 - 5x^2 + 2x$   
تحليلا كاملا.

الحل:

نقوم بإخراج  $x$  عامل مشترك.

$$x(2x^3 + x^2 - 5x + 2)$$

فيكون  $x = 0$  أحد أصفار الاقتران، ثم نبحث

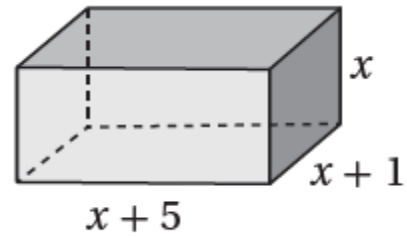
الأصفار النسبية للاقتران  $(2x^3 + x^2 - 5x + 2)$

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1, \pm 2$ .

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2$ .

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:  $\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm 2$ .

4. أجد أبعاد متوازي المستطيلات في الشكل المجاور إذا كان حجمه  $180 \text{ cm}^3$ .



الحل:

$$(x + 5)(x + 1)(x) = 180$$

$$(x^2 + 6x + 5)(x) = 180$$

$$x^3 + 6x^2 + 5x - 180 = 0$$

الأصفار النسبية هي:

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 9, \pm 10, \pm 12, \pm 15, \pm 18, \pm 20, \pm 30, \pm 36, \pm 45, \pm 60, \pm 90, \pm 180$$

بالتجريب يتبين أن  $x = 4$  هو أحد جذور المعادلة.

| $\otimes$ | $x^2$   | $10x$   | $45$   |     |
|-----------|---------|---------|--------|-----|
| $x$       | $x^3$   | $10x^2$ | $45x$  | $0$ |
| $-4$      | $-4x^2$ | $-40x$  | $-180$ |     |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 + 10x + 45$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 100 - 4(1)(45) = -80$$

إذا أبعاد متوازي المستطيلات كالتالي:

$$\text{الطول: } x + 5 = 4 + 5 = 9$$

$$\text{العرض: } x + 1 = 4 + 1 = 5$$

$$\text{الارتفاع: } x = 4$$

5. إذا كان باقي قسمة:  $f(x) = ax^3 + bx^2 +$

$bx + 3$  على  $h(x) = x - 1$  يساوي (4)

وكان:  $x + 1$  عاملا من عوامل  $f(x)$  فما قيمة

$a$  و  $b$ .

$$f(-1) = 0$$

$$-a + b - b + 3 = 0$$

$$a = 3$$

$$f(1) = 4$$

إذا جذور المعادلة هي:  $x = 2, x = \frac{-1+\sqrt{7}}{3}, x = \frac{-1-\sqrt{7}}{3}$

9. أحل المعادلة:  $2x^3 + 5x^2 - 16x - 36 = 0$

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1, \pm 2$   
عوامل الحد الثابت

$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36$   
إذا الأصفار النسبية المحتملة هي  
 $\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm 2, \pm 3, \pm \frac{3}{2}, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm \frac{9}{2}, \pm 12, \pm 18, \pm 36$   
بالتجريب يتبين أن  $x = -2$  هو أحد جذور المعادلة.

|           |        |       |        |   |
|-----------|--------|-------|--------|---|
| $\otimes$ | $2x^2$ | $x$   | $-18$  |   |
| $x$       | $2x^3$ | $x^2$ | $-18x$ | 0 |
| 2         | $4x^2$ | $2x$  | $-36$  |   |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $2x^2 + x - 18$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1 - 4(2)(-18) = 145$$

باستخدام القانون العام:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(2)(-18)}}{2(2)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{145}}{4}$$

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{145}}{4}, x_2 = \frac{-1 - \sqrt{145}}{4}$$

إذا جذور المعادلة هي:  $x = -2, x = \frac{-1+\sqrt{145}}{4}, x = \frac{-1-\sqrt{145}}{4}$



بالتجريب يتبين أن  $x = 1$  هو أحد الأصفار للاقتراح  $P(x)$ .

|           |         |        |       |   |
|-----------|---------|--------|-------|---|
| $\otimes$ | $2x^2$  | $3x$   | $-2$  |   |
| $x$       | $2x^3$  | $3x^2$ | $-2x$ | 0 |
| -1        | $-2x^2$ | $-3x$  | 2     |   |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $2x^2 + 3x - 2$

$$2x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$(2x - 1)(x + 2) = 0$$

$$x = \frac{1}{2}, x = -2$$

إذا  $f(x) = x(x - 1)(2x - 1)(x + 2)$

8. أحل المعادلة:  $3x^3 - 4x^2 - 6x + 4 = 0$

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1, \pm 3$

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي

$\pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm 2, \pm \frac{2}{3}, \pm 4, \pm \frac{4}{3}$

بالتجريب يتبين أن  $x = 2$  هو أحد الأصفار للاقتراح  $P(x)$ .

|           |         |        |       |   |
|-----------|---------|--------|-------|---|
| $\otimes$ | $3x^2$  | $2x$   | $-2$  |   |
| $x$       | $3x^3$  | $2x^2$ | $-2x$ | 0 |
| -2        | $-6x^2$ | $-4x$  | 4     |   |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $3x^2 + 2x - 2$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4 - 4(3)(-2) = 28$$

باستخدام القانون العام:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(3)(-2)}}{2(3)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{28}}{6}$$

$$x_1 = \frac{-2 + \sqrt{28}}{6}, x_2 = \frac{-2 - \sqrt{28}}{6}$$

$$x_1 = \frac{-2 + 2\sqrt{7}}{6}, x_2 = \frac{-2 - 2\sqrt{7}}{6}$$

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{7}}{3}, x_2 = \frac{-1 - \sqrt{7}}{3}$$

## الدرس الرابع: الكسور الجزئية

تذكر توحيد المقامات كما في المثال الآتي:

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{2(x+1) + x(1)}{x(x+1)}$$

$$= \frac{2(x+1) + x(1)}{x^2 + x} = \frac{3x+2}{x^2 + x}$$

## تجزئة المقادير النسبية:

هي عملية عكسية لتوحيد المقامات، ينتج منها كتابة المقدار الجبري النسبي في صورة مجموع مقادير جبرية نسبية كل منها على صورة  $\frac{p(x)}{h(x)}$  حيث  $p, h$  كثيران حدود لا يوجد بينهما عامل مشترك ودرجة  $p$  أقل من درجة  $h$ . ويسمى كل مقدار من هذه المقادير النسبية كسراً جزئياً.

## خطوات تجزئة الكسر:

(1) يجب أن تكون درجة البسط أقل من درجة المقام (إذا كانت درجة البسط أكبر أو تساوي درجة المقام نقوم أولاً بالقسمة ويفضل استخدام القسمة الطويلة).

(2) نحلل المقام تحليلاً كاملاً (عامل مشترك، فرق بين مربعين، ثلاثيات الحدود، فرق أو مجموع مكعبين، تجميع أو أصفار نسبية).

(3) نقوم بعملية تجزئة المقام (خطي مختلف أو تربيعي لا يحلل).

(4) نضرب كل أطراف المعادلة بالمضاعف المشترك الأصغر (وهو المقام بعد التحليل).

(5) نبسط المعادلة الناتجة، ونقوم بإيجاد قيم الثوابت

.....  $A, B, C$  وذلك من خلال التعويض ( حيث نفرض قيم  $x$  ونعوضها ويفضل أن نختار أصفار المقام قيم  $x$  لتسهيل الحل)

(6) بعد إيجاد الثوابت ( $A, B, C, \dots$ ) نعوض قيمتهن ونكتب المقدار النسبي بعد التجزئة بالصورة النهائية.

تجزئة مقدار نسبي عوامل مقامه كثيرات حدود خطية مختلفة

## مثال 1

أجزئ  $\frac{2x-13}{x^2-x-2}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{2x-13}{x^2-x-2} = \frac{2x-13}{(x-2)(x+1)}$$

$$\frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+1)}$$

$$2x-13=A(x+1)+B(x-2)$$

• بتعويض  $x=2$  في المعادلة الناتجة:

$$2(2)-13=A(2+1)+B(2-2)$$

$$-9=3A$$

$$A=-3$$

• بتعويض  $x=-1$  في المعادلة الناتجة:

$$2(-1)-13=A(-1+1)+B(-1-2)$$

$$-15=-3B$$

$$B=5$$

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{2x-13}{(x-2)(x+1)} = \frac{-3}{(x-2)} + \frac{5}{(x+1)}$$



2. أجزئ  $\frac{x+10}{x^2+2x-8}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{x+10}{x^2+2x-8} = \frac{A}{x+4} + \frac{B}{x-2}$$

$$x+10 = A(x-2) + B(x+4)$$

عندما  $x=2$ 

$$12 = 6B$$

$$B = 2$$

عندما  $x=-4$ 

$$6 = -6A$$

$$A = -1$$

$$\frac{x+10}{x^2+2x-8} = \frac{-1}{x+4} + \frac{2}{x-2}$$

## مثال 2

أجزئ  $\frac{x^2-3x+16}{x^3+x^2+9x+9}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{x^2-3x+16}{(x+1)(x^2+9)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+9}$$

$$x^2-3x+16 = A(x^2+9) + (Bx+C)(x+1)$$

• بتعويض  $x=-1$  في المعادلة الناتجة:

$$(-1)^2 - 3(-1) + 16 = A((-1)^2 + 9) + (B(-1) + C)(-1 + 1)$$

$$20 = 10A$$

$$A = 2$$

• بتعويض  $x=0$  وقيمة  $A$  في المعادلة الناتجة:

$$(0)^2 - 3(0) + 16 = 2((0)^2 + 9) + (B(0) + C)(0 + 1)$$

$$16 = 18 + C$$

$$C = -2$$

• بتعويض أي قيمة أخرى للمتغير  $x$  (مثل:  $x=1$ )( في المعادلة الناتجة، إضافة إلى تعويض قيمتي  $A$ و  $C$  الناتجتين :

$$(1)^2 - 3(1) + 16 = 2((1)^2 + 9) + (B(1) + (-2))(1 + 1)$$

$$14 = 2B + 16$$

$$-2 = 2B$$

## أجزئ كل مقدار نسبي مما يأتي إلى كسور جزئية :

a)  $\frac{x}{x^2-5x+6}$

الحل:

$$\frac{x}{x^2-5x+6} = \frac{x}{(x-3)(x-2)}$$

$$\frac{x}{x^2-5x+6} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-2)}$$

$$x = A(x-2) + B(x-3)$$

$$x=3 \Rightarrow 3 = A(3-2) + B(3-3) \Rightarrow A=3$$

$$x=2 \Rightarrow 2 = A(2-2) + B(2-3) \Rightarrow B=-2$$

$$\frac{x}{x^2-5x+6} = \frac{3}{(x-3)} + \frac{-2}{(x-2)}$$

## أتحقق من فهمي

## أجزئ كل مقدار نسبي مما يأتي إلى كسور جزئية :

a)  $\frac{x}{x^2-5x+6}$

الحل:

$$\frac{x}{x^2-5x+6} = \frac{x}{(x-3)(x-2)}$$

$$\frac{x}{x^2-5x+6} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-2)}$$

$$x = A(x-2) + B(x-3)$$

$$x=3 \Rightarrow 3 = A(3-2) + B(3-3) \Rightarrow A=3$$

$$x=2 \Rightarrow 2 = A(2-2) + B(2-3) \Rightarrow B=-2$$

$$\frac{x}{x^2-5x+6} = \frac{3}{(x-3)} + \frac{-2}{(x-2)}$$

عندما  $x = 0$  ، ونعوض أيضا  $A = -\frac{3}{13}$  .

$$18 = -\frac{3}{13} - 3C$$

$$C = -\frac{79}{13}$$

عندما  $x = 1$  ، ونعوض أيضا  $A = -\frac{3}{13}$  ،  $C = -\frac{79}{13}$  .

$$11 = -\frac{9}{13} + \left(B - \frac{79}{13}\right)(-2)$$

$$B = \frac{3}{13}$$

$$\frac{18-7x}{x^3-2x^2-2x-3} = \frac{-\frac{3}{13}}{(x-3)} + \frac{\frac{3}{13}x - \frac{79}{13}}{(x^2+x+1)}$$

مثال 3

أجزئ  $\frac{2x^2+13x+6}{x^2+6x-16}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

نجري عملية القسمة بداية لأن درجة المقام مساوية لدرجة البسط...

$$\begin{array}{r} 2 \\ x^2 + 6x - 16 \overline{) 2x^2 \quad 13x \quad 6} \\ \underline{-2x^2 \quad -12x \quad +32} \phantom{6} \\ x \quad 38 \end{array}$$

$$\frac{2x^2 + 13x + 6}{x^2 + 6x - 16} = 2 + \frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16}$$

$$\frac{x + 38}{x^2 + 6x - 16} = \frac{A}{(x+8)(x-2)}$$

$$\frac{x + 38}{(x+8)(x-2)} = \frac{A}{x+8} + \frac{B}{x-2}$$

$$x + 38 = A(x-2) + B(x+8)$$

• بتعويض  $x = -8$  في المعادلة الناتجة:

$$-8 + 38 = A(-8-2) + B(-8+8)$$

$$30 = -10A$$

$$A = -3$$

$$B = -1$$

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{x^2 - 3x + 16}{(x+1)(x^2+9)} = \frac{2}{x+1} + \frac{-x-2}{(x^2+9)}$$

أتحقق من فهمي



أجزئ  $\frac{18-7x}{x^3-2x^2-2x-3}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

نحلل المقام باستخدام الأعداد النسبية.

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$  .

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$  .

إذا الأعداد النسبية المحتملة هي:

$\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

بالتجريب يتبين أن  $x = 3$  هو أحد جذور المعادلة.

|           |         |        |      |   |
|-----------|---------|--------|------|---|
| $\otimes$ | $x^2$   | $+x$   | $+1$ |   |
| $x$       | $x^3$   | $+x^2$ | $+x$ | 0 |
| $-3$      | $-3x^2$ | $-3x$  | $-3$ |   |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 + x + 1$  .

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1 - 4(1)(1) = -3$$

إذا المقام لا يحلل.

$$x^2 + x + 1 = (x-3)(x^2 + x + 1)$$

$$18 - 7x$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 2x - 3}{18 - 7x}$$

$$= \frac{(x-3)(x^2 + x + 1)}{18 - 7x}$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 2x - 3}{A} + \frac{Bx + C}{(x^2 + x + 1)}$$

$$= \frac{(x-3)}{(x-3)} + \frac{(Bx+C)}{(x^2+x+1)}$$

$$18 - 7x = A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 3)$$

عندما  $x = 3$  :

$$-3 = 13A$$

$$A = -\frac{3}{13}$$

$$\frac{2x-5}{(x+2)(x+3)} = \frac{-9}{(x+2)} + \frac{11}{(x+3)}$$

**2. أجزئ  $\frac{2x+22}{x^2+2x}$  إلى كسور جزئية.**

**الحل:**

$$\frac{2x+22}{x^2+2x} = \frac{2x+22}{x(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+2)}$$

$$2x+22 = A(x+2) + Bx$$

$$x=0 \Rightarrow 22 = 2A \Rightarrow A = 11$$

$$x=-2 \Rightarrow 18 = -2B \Rightarrow B = -9$$

$$\frac{2x+22}{x^2+2x} = \frac{11}{x} + \frac{-9}{(x+2)}$$

$$3) \frac{4x-30}{x^2-8x+15}$$

**الحل:**

$$\frac{4x-30}{x^2-8x+15} = \frac{4x-30}{(x-5)(x-3)} = \frac{A}{(x-5)} + \frac{B}{(x-3)}$$

$$4x-30 = A(x-3) + B(x-5)$$

$$x=5 \Rightarrow -10 = 2A \Rightarrow A = -5$$

$$x=3 \Rightarrow -18 = -2B \Rightarrow B = 9$$

$$\frac{4x-30}{x^2-8x+15} = \frac{-5}{(x-5)} + \frac{9}{(x-3)}$$

$$4) \frac{6x^2-7x+10}{(x-2)(x^2+1)}$$

**الحل:**

$$\frac{6x^2-7x+10}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$6x^2-7x+10 = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-2)$$

$$x=2 \Rightarrow 20 = 5A \Rightarrow A = 4$$

$$x=0 \Rightarrow 10 = 4 - 2C \Rightarrow C = -3$$

$$x=1 \Rightarrow 9 = 8 + (B-3)(-1) \Rightarrow B = 2$$

$$\frac{6x^2-7x+10}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{4}{x-2} + \frac{2x-3}{x^2+1}$$

• بتعويض  $x=2$  في المعادلة الناتجة:

$$2+38 = A(2-2) + B(2+8)$$

$$40 = 10B$$

$$B = 4$$

إذن، يمكن تجزئة المقدار النسبي في الصورة الآتية:

$$\frac{2x^2+13x+6}{x^2+6x-16} = 2 + \frac{-3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$$

**أتحقق من فهمي**



**أجزئ  $\frac{3x^2+12x+4}{x^2+x}$  إلى كسور جزئية.**

**الحل:**

$$\frac{3x^2+12x+4}{x^2+x} = 3 + \frac{9x+4}{x^2+x} = 3 + \frac{9x+4}{x(x+1)}$$

$$\frac{9x+4}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{(x+1)}$$

$$9x+4 = A(x+1) + Bx$$

$$x=0 \Rightarrow 4 = A \Rightarrow A = 4$$

$$x=-1 \Rightarrow -5 = -B \Rightarrow B = 5$$

$$\frac{3x^2+12x+4}{x^2+x} = 3 + \frac{4}{x} + \frac{5}{(x+1)}$$

**أدرب وأحل المسائل**



**أجزئ كلاً من المقادير النسبية الآتية إلى كسور جزئية:**

$$1) \frac{2x-5}{(x+2)(x+3)}$$

**الحل:**

$$\frac{2x-5}{(x+2)(x+3)} = \frac{A}{(x+2)} + \frac{B}{(x+3)}$$

$$2x-5 = A(x+3) + B(x+2)$$

$$x=-2 \Rightarrow -9 = A \Rightarrow A = -9$$

$$x=-3 \Rightarrow 2-11 = -B \Rightarrow B = 11$$

$$(1)+(1) \Rightarrow 2B = 2 \Rightarrow B=1, C=1$$

$$\frac{x-3}{x^3+3x} = \frac{-1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3}$$

$$8. \text{ أجزئ } \frac{x^2+2x+40}{x^3-125} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{x^2+2x+40}{x^3-125} &= \frac{x^2+2x+40}{(x-5)(x^2+5x+25)} \\ &= \frac{A}{x-5} + \frac{Bx+C}{x^2+5x+25} \\ x^2+2x+40 &= A(x^2+5x+25) + (Bx+C)(x-5) \end{aligned}$$

$$x=5 \Rightarrow 75=75A \Rightarrow A=1$$

$$x=0 \Rightarrow 40=25-5C \Rightarrow C=-3$$

$$x=1 \Rightarrow 43=31-4B+12 \Rightarrow B=0$$

$$\frac{x^2+2x+40}{x^3-125} = \frac{1}{x-5} + \frac{-3}{x^2+5x+25}$$

$$9. \text{ أجزئ } \frac{x^3+12x^2+33x+2}{x^2+8x+15} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

الحل:

نجري عملية القسمة لأن درجة البسط أكبر من درجة المقام.

$$\begin{array}{r} x^3 + 12x^2 + 33x + 2 \\ x^2 + 8x + 15 \overline{) \phantom{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}} \\ \underline{x^3 \phantom{+ 12x^2} + 8x^2 \phantom{+ 33x} + 15} \phantom{+ 2} \\ 4x^2 \phantom{+ 12x^2} + 18x \phantom{+ 33x} + 2 \phantom{+ 2} \\ \underline{4x^2 \phantom{+ 12x^2} + 32x \phantom{+ 33x} + 60} \phantom{+ 2} \\ -14x \phantom{+ 12x^2} - 58 \phantom{+ 33x} \end{array}$$

$$\begin{aligned} &\frac{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}{x^2 + 8x + 15} \\ &= x + 4 + \frac{-14x - 58}{x^2 + 8x + 15} \\ &\text{الآن نجزئ المقدار} \frac{-14x - 58}{x^2 + 8x + 15} \\ &= \frac{-14x - 58}{(x+5)(x+3)} \end{aligned}$$

$$5. \text{ أجزئ } \frac{x}{8x^2-10x+3} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{x}{8x^2-10x+3} &= \frac{x}{(4x-3)(2x-1)} \\ &= \frac{A}{(4x-3)} + \frac{B}{(2x-1)} \end{aligned}$$

$$x = A(2x-1) + B(4x-3)$$

$$x = \frac{3}{4} \Rightarrow -\frac{3}{4} = \frac{1}{2}A \Rightarrow A = \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} = -B \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{x}{8x^2-10x+3} = \frac{3}{2(4x-3)} + \frac{-1}{(2x-1)}$$

$$6. \text{ أجزئ } \frac{7x-3}{x^2-2x-8} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{7x-3}{x^2-2x-8} &= \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+2} \\ 7x-3 &= A(x+2) + B(x-4) \end{aligned}$$

$$\text{عندما } x = 4$$

$$25 = 6A$$

$$A = \frac{25}{6}$$

$$\text{عندما } x = -2$$

$$-17 = -6B$$

$$B = \frac{17}{6}$$

$$\frac{7x-3}{x^2-2x-8} = \frac{25/6}{x-4} + \frac{17/6}{x+2}$$

$$7. \text{ أجزئ } \frac{x-3}{x^3+3x} \text{ إلى كسور جزئية.}$$

الحل:

$$\frac{x-3}{x^3+3x} = \frac{x-3}{x(x^2+3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$$

$$x-3 = A(x^2+3) + (Bx+C)(x)$$

$$x=0 \Rightarrow -3=3A \Rightarrow A=-1$$

$$x=1 \Rightarrow -2=-4+B+C \Rightarrow B+C=2 \dots (1)$$

$$x=-1 \Rightarrow -4=-4+B-C \Rightarrow B-C=0 \dots (2)$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - 2x} = x + \frac{-1/2}{x} + \frac{1/2}{x-2}$$

**11. أجزئ**  $\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$  **إلى كسور جزئية.**

**الحل:**

نجري عملية القسمة بداية لأن درجة البسط أكبر من درجة المقام ...

$$\begin{array}{r} x^2 \\ x^3 - 2x^2 + x - 2 \overline{) x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5} \\ \underline{-x^5 + 2x^4 - x^3 + 2x^2} \phantom{+ 5} \\ 2x^2 + x + 5 \end{array}$$

$$\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = x^2 + \frac{2x^2 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2}$$

$$\frac{2x^2 + x + 5}{(x-2)(x^2+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$2x^2 + x + 5 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 2)$$

$$x=2 \Rightarrow 15 = 5A \Rightarrow A=3$$

$$x=0 \Rightarrow 5 = 3 - 2C \Rightarrow C=-1$$

$$x=1 \Rightarrow 8 = 6 - B + 1 \Rightarrow B=-1$$

$$\frac{x^5 - 2x^4 + x^3 + x + 5}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = x^2 + \frac{3}{x-2} + \frac{-x-1}{x^2+1}$$

**12. أجزئ**  $\frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4}$  **إلى كسور جزئية.**

**الحل:**

تحليل المقام بالتجميع ومن ثم عامل مشترك.

$$\begin{aligned} \frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4} &= \frac{9x^2 - 9x + 6}{x^2(2x-1) - 4(2x-1)} \\ &= \frac{9x^2 - 9x + 6}{(x^2-4)(2x-1)} = \frac{9x^2 - 9x + 6}{(x-2)(x+2)(2x-1)} \end{aligned}$$

$$\frac{9x^2 - 9x + 6}{2x^3 - x^2 - 8x + 4} = \frac{9x^2 - 9x + 6}{(x-2)(x+2)(2x-1)}$$

$$= \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x+2)} + \frac{C}{(2x-1)}$$

$$9x^2 - 9x + 6 = A(x-2)(x+2) + B(2x-1)(x+2) + C(2x-1)(x-2)$$

$$x=2 \Rightarrow 24 = 12A \Rightarrow A=2$$

$$\begin{aligned} &= \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x+3} \\ -14x - 58 &= A(x+3) + B(x+5) \end{aligned}$$

عندما  $x = -5$

$$12 = -2A$$

$$A = -6$$

عندما  $x = -3$

$$-16 = 2B$$

$$B = -8$$

$$\frac{x^3 + 12x^2 + 33x + 2}{x^2 + 8x + 15}$$

$$= x + 4 + \frac{-6}{x+5} + \frac{-8}{x+3}$$

**10. أجزئ**  $\frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - 2x}$  **إلى كسور جزئية.**

**الحل:**

نجري عملية القسمة بداية لأن درجة البسط أكبر من درجة المقام ...

$$\begin{array}{r} x \\ x^2 - 2x \overline{) x^3 - 2x^2 + 1} \\ \underline{x^3 - 2x^2} \phantom{+ 1} \\ +1 \end{array}$$

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2 - 2x} = x + \frac{1}{x^2 - 2x}$$

الآن نجزي المقدار  $\frac{1}{x^2 - 2x}$

$$\frac{1}{x^2 - 2x} = \frac{1}{(x)(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2}$$

$$1 = A(x-2) + B(x)$$

عندما  $x = 0$

$$1 = -2A$$

$$A = -\frac{1}{2}$$

عندما  $x = 2$

$$1 = 2B$$

$$B = \frac{1}{2}$$



**15.** إذا كان الاقتران  $R(x)$  يمثل الفرق بين اقتران أعلى درجة حرارة للعادم و اقتران أقل درجة حرارة للعادم. فأجد كلا من الاقترانين مستعينا بالسؤال السابق.

**الحل:**

اقتران أعلى درجة حرارة هو  $\frac{2000}{7-4x}$

اقتران أدنى درجة حرارة هو  $\frac{2000}{11-7x}$

**16.** يمثل الاقتران:  $v = \frac{t^2-5t+6}{(t+2)(t^2-1)}$  العلاقة

بين سرعة سيارة  $v$  بالكيلومتر لكل ساعة والزمن  $t$  بالساعات. هل يمكن كتابة الاقتران  $v$  في صورة مجموع مقدارين جبريين نسبيين. مقام أحدهما  $t+2$  ومقام الآخر  $t^2-1$ .

**الحل:**

$$\frac{t^2-5t+6}{(t+2)(t^2-1)} = \frac{t^2-5t+6}{(t+2)(t-1)(t+1)} = \frac{A}{t+2} + \frac{B}{t-1} + \frac{C}{t+1}$$

$$t^2 - 5t + 6 = A(t-1)(t+1) + B(t+2)(t+1) + C(t+2)(t-1)$$

عندما  $t = -2$

$$20 = 3A$$

$$A = \frac{20}{3}$$

عندما  $t = 1$

$$2 = 6B$$

$$B = \frac{1}{3}$$

عندما  $t = -1$

$$12 = -2C$$

$$C = -6$$

$$\frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t^2-1)} = \frac{20/3}{t+2} + \frac{1/3}{t-1} + \frac{-6}{t+1}$$

$$x=-2 \Rightarrow 60=20B \Rightarrow B=3$$

$$x=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{15}{4} = -\frac{15}{4}C \Rightarrow C=-1$$

$$\frac{9x^2-9x+6}{2x^3-x^2-8x+4} = \frac{2}{(x-2)} + \frac{3}{(x+2)} + \frac{-1}{(2x-1)}$$

**13.** أبين أنه يمكن كتابة:  $\frac{1}{x^2-a^2}$  في صورة  $\frac{1}{2a(x-a)} - \frac{1}{2a(x+a)}$  ، حيث  $a$  عدد حقيقي.

**الحل:**

$$\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{(x-a)(x+a)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x+a}$$

$$1 = A(x+a) + B(x-a)$$

$$x=a \Rightarrow 1=2aA \Rightarrow A = \frac{1}{2a}$$

$$x=-a \Rightarrow 1=-2aB \Rightarrow B = \frac{-1}{2a}$$

$$\frac{1}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a(x-a)} + \frac{-1}{2a(x+a)}$$

يستعمل الاقتران الآتي لتقدير درجة الحرارة لعادم محرك ديزل:  $0 \leq x \leq 1$  ،  $R(x) = \frac{2000(4-3x)}{(11-7x)(7-4x)}$  حيث  $x$  مقدار جهد المحرك. و  $R(x)$  درجة الحرارة بالفهرنهايت.

**14.** أجزئ الاقتران  $R(x)$  إلى كسور جزئية.

(1) أجزئ الاقتران  $R(x)$  إلى كسور جزئية.

**الحل:**

$$\frac{2000(4-3x)}{(11-7x)(7-4x)} = \frac{A}{(11-7x)} + \frac{B}{(7-4x)}$$

$$2000(4-3x) = A(7-4x) + B(11-7x)$$

$$x=\frac{11}{7} \Rightarrow -\frac{10000}{7} = \frac{5}{7}A \Rightarrow A = -2000$$

$$x=\frac{7}{4} \Rightarrow \frac{32000}{7} = \frac{-5}{4}B \Rightarrow B = 2000$$

$$\frac{2000(4-3x)}{(11-7x)(7-4x)} = \frac{-2000}{(11-7x)} + \frac{2000}{(7-4x)}$$

$$1 = -5A$$

$$A = -\frac{1}{5}$$

عندما  $x = 2$  .

$$11 = 5B$$

$$B = \frac{11}{5}$$

$$\frac{x^2 + 3x + 1}{(x+3)(x-2)} = 1 + \frac{-1/5}{x+3} + \frac{11/5}{x-2}$$

**18. أجزئ**  $\frac{3x^3+12x-20}{x^3-4x^2+8x-8}$  **إلى كسور جزئية.**

**الحل:**

نجري عملية القسمة بداية لأن درجة البسط مساوية لدرجة المقام...

$$\begin{array}{r} 3 \\ x^3 - 4x^2 + 8x - 8 \overline{) 3x^3 \phantom{- 12x^2} + 12x - 20} \\ \underline{3x^3 \phantom{- 12x^2} + 24x - 24} \phantom{- 24} \\ 12x^2 - 12x + 4 \end{array}$$

$$\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8} = 3 + \frac{12x^2 - 12x + 4}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8}$$

نحلل المقام باستخدام الأرقام النسبية.

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$  .

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$  .

إذا الأرقام النسبية المحتملة هي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$

بالتجريب يتبين أن  $x = 2$  هو أحد جذور المعادلة.

|           |         |         |       |          |
|-----------|---------|---------|-------|----------|
| $\otimes$ | $x^2$   | $-2x$   | $+4$  |          |
| $x$       | $x^3$   | $-2x^2$ | $+4x$ | <b>0</b> |
| $-2$      | $-2x^2$ | $+4x$   | $-8$  |          |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 - 2x + 4$  .

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4 - 4(1)(4) = -12$$

إذا المقام لا يحلل.

$$x^3 - 4x^2 + 8x - 8 = (x-2)(x^2 - 2x + 4)$$

$$\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8} = 3 + \frac{12x^2 - 12x + 4}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8}$$

$$\frac{3x^3 + 12x - 20}{x^3 - 4x^2 + 8x - 8} = 3 + \frac{12x^2 - 12x + 4}{(x-2)(x^2 - 2x + 4)}$$

**الآن نجزئ المقدم**  $\frac{12x^2-12x+4}{(x-2)(x^2-2x+4)}$

**الآن نوجد المقامات ونجمع الكسرين**  $\frac{1/3}{t-1}$  و  $\frac{-6}{t+1}$

$$\frac{t^2-5t+6}{(t+2)(t^2-1)} = \frac{20/3}{t+2} + \frac{1/3(t+1)}{(t-1)(t+1)} + \frac{-6(t-1)}{(t+1)(t-1)}$$

$$\frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t^2-1)} = \frac{20/3}{t+2} + \frac{\frac{1}{3}t + \frac{1}{3} - 6t + 6}{(t-1)(t+1)}$$

$$\frac{t^2 - 5t + 6}{(t+2)(t^2-1)} = \frac{20/3}{t+2} + \frac{-\frac{17}{3}t + \frac{19}{3}}{t^2-1}$$

**مهارات تفكير عليا**

**17. بدأت رنيم خطوات تجزئة المقدار**  $\frac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-2)}$  **كالآتي:**

$$\frac{x^2 + 3x + 1}{(x+3)(x-2)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2}$$

بما أن درجة البسط مساوية لدرجة المقام... يجب أن نبدأ بإجراء القسمة الطويلة...

**الحل:**

$$\frac{x^2 + 3x + 1}{(x+3)(x-2)} = \frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 + x - 6}$$

$$\frac{1}{x^2 + x - 6} \begin{array}{r} x^2 + 3x + 1 \\ \underline{x^2 + x - 6} \\ 2x + 7 \end{array}$$

$$\frac{x^2 + 3x + 1}{(x+3)(x-2)} = \frac{x^2 + 3x + 1}{x^2 + x - 6} = 1 + \frac{2x+7}{x^2+x-6}$$

**الآن نجزئ المقدم**  $\frac{2x+7}{x^2+x-6}$

$$\frac{2x+7}{x^2+x-6} = \frac{2x+7}{(x+3)(x-2)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2}$$

$$2x+7 = A(x-2) + B(x+3)$$

عندما  $x = -3$  .

20. إذا كان:  $\frac{ax+b}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$  ، فأجد قيمة كل من  $A$  و  $B$  بدلالة المتغيرين  $a$  و  $b$  مبررا إجابتني.

$$\frac{ax+b}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

$$ax+b=A(x+1)+B(x-1)$$

$$x=1 \Rightarrow a+b=2A \Rightarrow A = \frac{a+b}{2}$$

$$x=-1 \Rightarrow -a+b=-2B \Rightarrow B = \frac{-a+b}{-2} = \frac{a-b}{2}$$

### كتاب التمارين (الكسور الجزئية)

21. أجزئ  $\frac{x-17}{(x+1)(x-5)}$  إلى كسور جزئية.

$$\frac{x-17}{(x+1)(x-5)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-5}$$

$$x-17=A(x-5)+B(x+1)$$

عندما  $x = -1$

$$-18 = -6A$$

$$A = 3$$

عندما  $x = 5$

$$-12 = 6B$$

$$B = -2$$

$$\frac{x-17}{(x+1)(x-5)} = \frac{3}{x+1} + \frac{-2}{x-5}$$

22. أجزئ  $\frac{x^2+x-2}{(2x-1)(x^2+1)}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{x^2+x-2}{(2x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$x^2+x-2=A(x^2+1)+(Bx+C)(2x-1)$$

عندما  $x = \frac{1}{2}$

$$-\frac{5}{4} = \frac{5}{4}A$$

$$A = -1$$

عندما  $x = 0$  . ونعوض أيضا:  $A = -1$

$$-2 = -1 + C(-1)$$

$$\frac{12x^2-12x+4}{(x-2)(x^2-2x+4)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{Bx+C}{(x^2-2x+4)}$$

$$12x^2-12x+4=A(x^2-2x+4)+(Bx+C)(x-2)$$

عندما  $x = 2$

$$28 = 4A$$

$$A = 7$$

عندما  $x = 0$  ، ونعوض أيضا  $A = 7$

$$4 = 28 - 2C$$

$$C = 12$$

عندما  $x = 3$  ، ونعوض أيضا  $A = 7$  ،  $C = 12$

$$76 = 49 + (3B + 12)(1)$$

$$76 = 49 + 3B + 12$$

$$B = 5$$

$$\frac{3x^3+12x-20}{x^3-4x^2+8x-8} = 3 + \frac{7}{(x-2)} + \frac{5x+12}{(x^2-2x+4)}$$

19. أجزئ  $\frac{(x-3)^2}{x^3-16x}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{(x-3)^2}{x^3-16x} = \frac{(x-3)^2}{x(x^2-16)} = \frac{(x-3)^2}{x(x-4)(x+4)}$$

$$\frac{(x-3)^2}{x(x-4)(x+4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-4} + \frac{C}{x+4}$$

$$(x-3)^2 = A(x-4)(x+4) + B(x)(x+4) + C(x)(x-4)$$

عندما  $x = 0$

$$9 = -16A$$

$$A = -\frac{9}{16}$$

عندما  $x = 4$

$$1 = 32B$$

$$B = \frac{1}{32}$$

عندما  $x = -4$

$$49 = 32C$$

$$C = \frac{49}{32}$$

$$\frac{(x-3)^2}{x(x-4)(x+4)} = \frac{-9/16}{x} + \frac{1/32}{x-4} + \frac{49/32}{x+4}$$

### 6. أجزئ $\frac{8x+3}{x^2-3x}$ إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{8x+3}{x^2-3x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-3}$$

$$8x+3 = A(x-3) + B(x)$$

عندما  $x = 0$

$$3 = -3A$$

$$A = -1$$

عندما  $x = 3$

$$27 = 3B$$

$$B = 9$$

$$\frac{8x+3}{x^2-3x} = \frac{-1}{x} + \frac{9}{x-3}$$

### 7. أجزئ $\frac{5x^2+2}{(x^2+3)(1-2x)}$ إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{5x^2+2}{(x^2+3)(1-2x)} = \frac{A}{1-2x} + \frac{Bx+C}{x^2+3}$$

$$5x^2+2 = A(x^2+3) + (Bx+C)(1-2x)$$

عندما  $x = \frac{1}{2}$

$$\frac{13}{4} = \frac{13}{4}A$$

$$A = 1$$

عندما  $x = 0$  ونعوض أيضا:  $A = 1$

$$2 = 3 + C(1)$$

$$C = -1$$

عندما  $x = 1$  ونعوض أيضا:  $A = 1$  ،  $C = -1$

$$7 = 4 + (B-1)(-1)$$

$$B = -2$$

$$\frac{5x^2+2}{(x^2+3)(1-2x)} = \frac{1}{1-2x} + \frac{-2x-1}{x^2+3}$$

### 8. أجزئ $\frac{24}{(2x^2+x+5)(x-1)}$ إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{24}{(2x^2+x+5)(x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{2x^2+x+5}$$

$$24 = A(2x^2+x+5) + (Bx+C)(x-1)$$

عندما  $x = 1$

$$24 = 8A$$

$$C = 1$$

عندما  $x = 1$  ونعوض أيضا:  $A = -1$  ،  $C = 1$

$$0 = -2 + (B+1)(1)$$

$$B = 1$$

$$\frac{x^2+x-2}{(2x-1)(x^2+1)} = \frac{-1}{2x-1} + \frac{x+1}{x^2+1}$$

### 3. أجزئ $\frac{5x-1}{2x^2-5x-3}$ إلى كسور جزئية.

$$\frac{5x-1}{2x^2-5x-3} = \frac{A}{2x+1} + \frac{B}{x-3}$$

$$5x-1 = A(x-3) + B(2x+1)$$

$$\text{عندما } x = -\frac{1}{2}$$

$$-\frac{7}{2} = -\frac{7}{2}A$$

$$A = 1$$

عندما  $x = 3$

$$14 = 7B$$

$$B = 2$$

$$\frac{5x-1}{2x^2-5x-3} = \frac{1}{2x+1} + \frac{2}{x-3}$$

### 5. أجزئ $\frac{36+5x}{16-x^2}$ إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{36+5x}{16-x^2} = \frac{A}{4-x} + \frac{B}{4+x}$$

$$36+5x = A(4+x) + B(4-x)$$

عندما  $x = 4$

$$56 = 8A$$

$$A = 7$$

عندما  $x = -4$

$$16 = 8B$$

$$B = 2$$

$$\frac{36+5x}{16-x^2} = \frac{7}{4-x} + \frac{2}{4+x}$$

10. أجزئ  $\frac{x^3-3x^2-3x+12}{x^2-3x+2}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

نجري عملية القسمة بداية...

$x$

$$\begin{array}{r} x^2 - 3x + 2 \overline{) x^3 - 3x^2 - 3x + 12} \\ \underline{-x^3 \quad 3x^2 \quad -2x} \phantom{+12} \\ -5x + 12 \end{array}$$

$$\frac{x^3 - 3x^2 - 3x + 12}{x^2 - 3x + 2} = x + \frac{-5x + 12}{x^2 - 3x + 2}$$

الآن نجزئ المقدار  $\frac{-5x+12}{x^2-3x+2}$

$$\frac{-5x + 12}{x^2 - 3x + 2} = \frac{-5x + 12}{(x-2)(x-1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1}$$

$$-5x + 12 = A(x-1) + B(x-2)$$

عندما  $x = 2$

$$2 = A$$

عندما  $x = 1$

$$7 = -B$$

$$B = -7$$

$$\frac{-5x + 12}{x^2 - 3x + 2} = \frac{2}{x-2} + \frac{-7}{x-1}$$

11. أجزئ  $\frac{ax+b}{x^2-c^2}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{ax+b}{x^2-c^2} = \frac{ax+b}{(x-c)(x+c)} = \frac{A}{x-c} + \frac{B}{x+c}$$

$$ax + b = A(x+c) + B(x-c)$$

عندما  $x = c$

$$ac + b = A(2c)$$

$$A = \frac{ac+b}{2c}$$

عندما  $x = -c$

$$-ac + b = B(-2c)$$

$$B = \frac{b-ac}{-2c} = \frac{ac-b}{2c}$$

$$\frac{ax+b}{x^2-c^2} = \frac{ac+b}{2c(x-c)} + \frac{ac-b}{2c(x+c)}$$

$$A = 3$$

عندما  $x = 0$  ونعوض أيضا:  $A = 3$

$$24 = 15 - C$$

$$C = -9$$

عندما  $x = 2$  ونعوض أيضا:  $A = 3$  ،  $C = -9$

$$24 = 45 + (2B - 9)(1)$$

$$B = -6$$

$$\frac{24}{(2x^2+x+5)(x-1)} = \frac{3}{x-1} + \frac{-6x-9}{2x^2+x+5}$$

9. أجزئ  $\frac{6x^2+8x-7}{2x^2+3x-5}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

نجري عملية القسمة بداية...

3

$$\begin{array}{r} 2x^2 + 3x - 5 \overline{) 6x^2 \quad 8x \quad -7} \\ \underline{-6x^2 \quad -9x \quad 15} \phantom{-7} \\ -x \quad 8 \end{array}$$

$$\frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5} = 3 + \frac{-x + 8}{2x^2 + 3x - 5}$$

الآن نجزئ المقدار  $\frac{6x^2+8x-7}{2x^2+3x-5}$

$$\frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5} = \frac{6x^2 + 8x - 7}{(2x+5)(x-1)} = \frac{A}{2x+5} + \frac{B}{x-1}$$

$$6x^2 + 8x - 7 = A(x-1) + B(2x+5)$$

عندما  $x = -\frac{5}{2}$

$$\frac{21}{2} = -\frac{7}{2}A$$

$$A = -3$$

عندما  $x = 1$

$$7 = 7B$$

$$B = 1$$

$$\frac{6x^2 + 8x - 7}{2x^2 + 3x - 5} = \frac{-3}{2x+5} + \frac{1}{x-1}$$



## أسئلة الوحدة

أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2, & x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7, & x \geq 3 \end{cases}$$

1. إذا كان: فما قيمة  $f(-2)$ .

- a. -18b. -11 c. 11 d. 22

الحل:

بما أن  $x = -2$  تقع ضمن الفترة  $x < 3$  فإننا نعوض في العلاقة:  $3x^2 - 4x + 2$ .

$$f(-2) = 3(-2)^2 - 4(-2) + 2$$

$$f(-2) = 12 + 8 + 2 = 22$$

2. مجموعة حل المعادلة  $|x + 5| = 2$  هي:

- a.  $\{-3, 3\}$  b.  $\{-3, -7\}$   
c.  $\{-2, 2\}$  d.  $\{3, 7\}$

الحل:

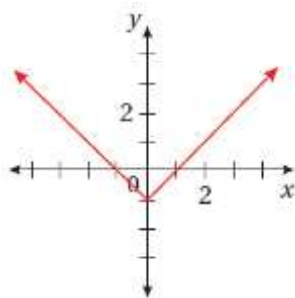
$$x + 5 = 2 \quad \text{or} \quad x + 5 = -2$$

$$5 = -2$$

$$7 = -x \quad \text{or} \quad x = -3$$

$$x = \{-3, -7\}$$

3. أي الاقترانات الآتية يمثل قاعدة المنحنى المجاور:



- a.  $g(x) = |x + 1|$   
b.  $g(x) = |x - 1|$   
c.  $g(x) = |x| - 1$   
d.  $g(x) = -|x|$

12. أجزئ  $\frac{1}{x^2 - ax - bx + abx}$  إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{1}{x^2 - ax - bx + abx} = \frac{1}{x(x-a-b+ab)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-a-b+ab}$$

$$1 = A(x - a - b + ab) + B(x)$$

عندما  $x = 0$

$$1 = A(-a - b + ab)$$

$$A = -\frac{1}{a+b-ab}$$

عندما  $x = a + b - ab$

$$1 = B(a + b - ab)$$

$$B = \frac{1}{a+b-ab}$$

$$\frac{1}{x^2 - ax - bx + abx} = -\frac{1}{x(a+b-ab)} + \frac{1}{(x-a-b+ab)(a+b-ab)}$$

13. أجزئ  $\frac{2}{x(x+2)}$  ثم أستخدم ناتج التجزئة لإيجاد المجموع الآتي:

$$\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \dots + \frac{2}{11 \times 13}$$

الحل:

$$\frac{2}{x(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+2}$$

$$2 = A(x + 2) + B(x)$$

عندما  $x = 0$

$$2 = 2A$$

$$A = 1$$

عندما  $x = -2$

$$2 = -2B$$

$$B = -1$$

$$\frac{2}{x(x+2)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}$$

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + \frac{1}{11} - \frac{1}{13}$$

$$1 - \frac{1}{13} = \frac{12}{13}$$

6. إذا كان  $x - 3$  عاملاً من عوامل:

$g(x) = 2x^3 + x^2 + px - 6$  فإن قيمة  $p$  هي.

- a. -17      b. -3      c. 10      d. -19

الحل:

$$\begin{aligned} x - 3 &= 0 \\ x &= 3 \\ g(3) &= 0 \\ 2(27) + (9) + p(3) - 6 &= 0 \\ 57 + 3p &= 0 \\ 3p &= -57 \\ p &= -19 \end{aligned}$$

7. إذا كان:  $\frac{x-4}{x^2-5x-2k} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k}$  فإن  $k$

تساوي:

- a. -3      b. -2      c. 2      d. 3

الحل:

$$\begin{aligned} \frac{x-4}{x^2-5x-2k} &= \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+k} \\ x-4 &= 2(x+k) - (x-2) \\ \text{عندما } x &= 2 \\ -2 &= 2(2+k) \\ -1 &= 2+k \\ k &= -3 \end{aligned}$$

8. إذا كان:  $\frac{5x-12}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$  فإن قيمة

$A + B$  هي:

- a. -12      b. -7      c. 3      d. 5

الحل:

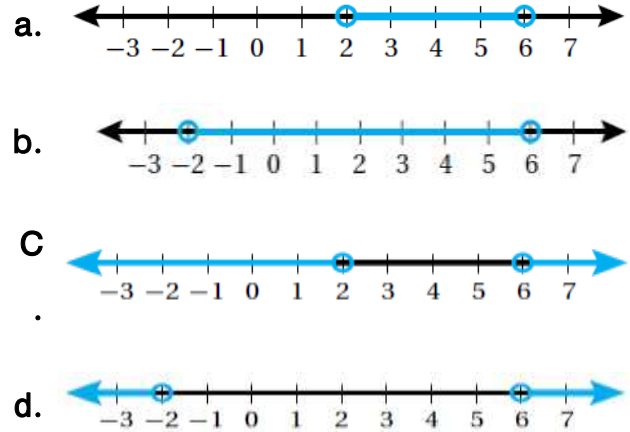
$$\begin{aligned} \frac{5x-12}{x^2-3x-4} &= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4} \\ 5x-12 &= A(x-4) + B(x+1) \end{aligned}$$

الحل:

$$|x| - 1$$

5. التمثيل البياني الذي يمثل مجموعة حل المتباينة

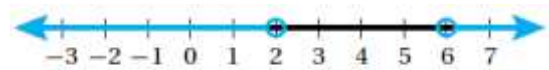
$$|x - 4| > 2 \text{ هو:}$$



الحل:

$$x - 4 < -2 \quad \text{or} \quad x - 4 > 2$$

$$x < 2 \quad \text{or} \quad x > 6$$



5. باقي قسمة:  $x^3 - 2x^2 - 5x + 9$  على  $x + 2$  يساوي.

- a. 3      b. -1      c. 9      d. 27

الحل:

$$\begin{aligned} x + 2 &= 0 \\ x &= -2 \\ P(-2) &= -8 - 2(4) - 5(-2) + 9 \\ P(-2) &= 3 \end{aligned}$$

## أتمل كلا من الاقترانين الآتيين بيانيا:

$$10. f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 0 \\ -1, & 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 4, & x > 3 \end{cases}$$

الحل:

أولاً: أتمل الاقتران الخطي  $f(x) = 2x + 1$  عندما:  $x < 0$

أجد قيمة الاقتران:  $f(x) = 2x + 1$  ، عندما  $x = 0$  ، وعندما  $x = -1$  كما في الجدول الآتي:

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| $x$        | 0      | -1       |
| $y = f(x)$ | 1      | -1       |
| $(x, y)$   | (0, 1) | (-1, -1) |

أعین النقطتين  $(0, 1)$ ,  $(-1, -1)$  في المستوى الإحداثي وأصل بينهما، وبما أن العدد (0) لا يُحقّق المتباينة؛ لذا أبدأ التمثيل بدائرة غير مظلّة عند النقطة  $(0, 1)$ .

ثانياً: أتمل الاقتران الثابت  $f(x) = -1$  على الفترة:  $0 \leq x \leq 3$ .

وبما أن العدد (0) والعدد (3) يُحقّقان المتباينة؛ إذا يكون التمثيل بدائرة مظلّة عند النقاط  $(0, -1)$ ,  $(3, -1)$ .

ثالثاً: أتمل الاقتران التربيعي  $f(x) = x^2 - 4$  عندما:  $x > 3$

منحنى الاقتران  $f(x) = x^2 - 4$  عندما  $x > 3$  هو جزء من منحنى قطع مكافئ مفتوح إلى الأعلى، أنشئ جدول قيم لرسم الجزء من منحنى القطع المكافئ، الذي يقع يمين العدد 3

عندما  $x = -1$ .

$$-17 = -5A$$

$$A = \frac{17}{5}$$

عندما  $x = 4$ .

$$8 = 5B$$

$$B = \frac{8}{5}$$

$$A + B = \frac{17}{5} + \frac{8}{5} = 5$$

9. إذا كان باقي قسمة  $f(x)$  على  $(x - 1)$  هو 2 وباقي قسمته على  $(x - 2)$  هو 5 فإن باقي قسمة  $f(x)$  على  $(x - 1)(x - 2)$

a. 10

b.  $(1 - x)$ c.  $(2x - 1)$ d.  $(3x - 1)$ 

الحل:

بما أن المقسوم عليه من الدرجة الثانية، إذا يكون الباقي من الدرجة الأولى على الأكثر وبالتالي نفرضه  $ax + b$ . ونفرض خارج القسمة هو  $g(x)$ . فيكون:

$$f(x) = (x - 2)(x - 1)g(x) + (ax + b)$$

$$f(1) = 2$$

$$(1 - 2)(1 - 1)g(1) + (a(1) + b) = 2$$

$$\dots \textcircled{1} \quad a + b = 2$$

$$f(2) = 5$$

$$(2 - 2)(2 - 1)g(2) + (a(2) + b) = 5$$

$$\dots \textcircled{2} \quad 2a + b = 5$$

الآن نقوم بحل المعادلتين بالحذف أو التعويض:

$$-a - b = -2$$

$$2a + b = 5$$

$$a = 3$$

$$a + b = 2$$

$$3 + b = 2$$

$$b = -1$$

إذا يكون باقي القسمة هو  $3x - 1$ .

## أحل كلا من المعادلات والمتباينات التالية:

12.  $3 - |5x + 3| > 3$

الحل:

$$-|5x + 3| > 0$$

$$|5x + 3| < 0$$

مجموعة حل المتباينة هي  $\emptyset$ . لأن القيمة المطلقة (أو المسافة بين قيمتين) لا يمكن أن تكون أقل من سالب.

13.  $7|x + 1| - 3 \leq 11$

الحل:

$$7|x + 1| \leq 14$$

$$|x + 1| \leq 2$$

$$-2 \leq x + 1 \leq 2$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

$$x \in [-3, 1]$$

14.  $-4|8 - x| + 2 > -14$

الحل:

$$-4|8 - x| > -16$$

$$|8 - x| < 4$$

$$-4 < 8 - x < 4$$

$$-12 < -x < -4$$

$$12 > x > 4$$

$$x \in (4, 12)$$

15.  $|x + 5| = 6.5$

الحل:

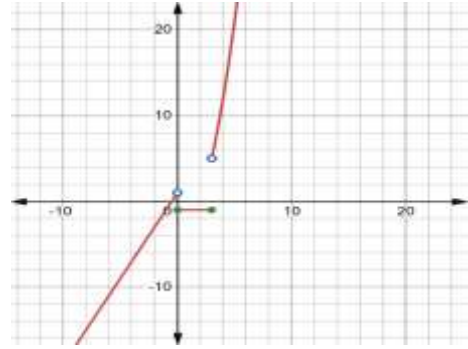
$$x + 5 = -6.5 \quad \text{or} \quad x + 5 = 6.5$$

$$x = -11.5 \quad \text{or} \quad x = 1.5$$

$$x = \{-11.5, 1.5\}$$

|            |        |         |         |
|------------|--------|---------|---------|
| $x$        | 3      | 4       | 5       |
| $y = f(x)$ | 5      | 12      | 21      |
| $(x, y)$   | (3, 5) | (4, 12) | (5, 21) |

أعین النقاط  $(3, 5)$ ,  $(4, 12)$ ,  $(5, 21)$  في المستوى الإحداثي، ثم أصل بينها بخط منحنى، وبما أن العدد 3 لا يحقق المتباينة  $x > 3$ ، إذن: أبدأ التمثيل بدائرة غير مظللة عند  $(3, 5)$



11.  $f(x) = |3x - 12| + 2$

الحل:

أولاً: أجد إحداثيات نقطة الرأس ومعادلة محور التماثل.

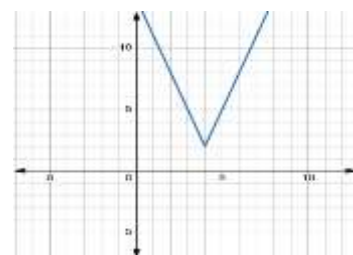
إحداثيات نقطة الرأس  $(4, 2)$ .

معادلة محور التماثل  $x = 4$ .

ثانياً: أحدد قيمتين للمتغير  $x$  حول محور التماثل. ثم أجد صورتيهما.

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| $x$      | 3      | 4      | 5      |
| $f(x)$   | 5      | 2      | 5      |
| $(x, y)$ | (3, 5) | (4, 2) | (5, 5) |

ثالثاً: أمثل النقطتين والرأس بيانياً. وأصل بين النقاط الثلاث بشكل  $V$ .



19. أحل  $8x^4 + 2x^3 - 53x^2 + 37x - 6$  تحليلًا كاملاً.

الحل:

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$ .

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ .

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}, \pm 2, \pm 3, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{3}{4}, \pm \frac{3}{8}, \pm 6$$

بالتجريب يتبين أن  $x = 2$  هو أحد الأصفار للاقتزان  $f(x)$ .

|           |          |          |          |        |
|-----------|----------|----------|----------|--------|
| $\otimes$ | $8x^3$   | $18x^2$  | $-17x$   | 3      |
| $x$       | $8x^4$   | $18x^3$  | $-17x^2$ | $3x$ 0 |
| -2        | $-16x^3$ | $-36x^2$ | $34x$    | -6     |

إذا ناتج عملية القسمة هو

$$8x^3 + 18x^2 - 17x + 3$$

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$ .

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 3$ .

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8}, \pm 3, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{3}{4}, \pm \frac{3}{8}$$

بالتجريب يتبين أن  $x = -3$  هو أحد الأصفار للاقتزان السابق.

|           |         |         |       |
|-----------|---------|---------|-------|
| $\otimes$ | $8x^2$  | $-6x$   | 1     |
| $x$       | $8x^3$  | $-6x^2$ | $x$ 0 |
| 3         | $24x^2$ | $-18x$  | 3     |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $8x^2 - 6x + 1$

$$8x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$(2x - 1)(4x - 1) = 0$$

$$x = \frac{1}{2}, x = \frac{1}{4}$$

إذا أصفار الاقتزان هي:

$$x = 2, x = -3, x = \frac{1}{2}, x = \frac{1}{4}$$

$$f(x) = (x - 2)(x + 3)(2x - 1)(4x - 1)$$

16.  $|7x + 3| + 2 = 33$

الحل:

$$|7x + 3| = 31$$

$$13 - = 3 + x7 \quad \text{or} \quad 7x + 3 = 31$$

$$43 - = x7 \quad \text{or} \quad 7x = 28$$

$$\frac{43}{7} - = x \quad \text{or} \quad x = 4$$

$$x = \left\{ -\frac{34}{7}, 4 \right\}$$

17.  $\left| x - \frac{1}{2} \right| = \frac{5}{2}$

الحل:

$$x - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2} \quad \text{or} \quad x - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$x = -2 \quad \text{or} \quad x = 3$$

$$x = \{-2, 3\}$$

18. أحل  $3x^3 - 10x^2 - 9x + 4$  تحليلًا كاملاً.

الحل:

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1, \pm 3$ .

عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ .

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:

$$\pm 1, \pm \frac{1}{3}, \pm 2, \pm \frac{2}{3}, \pm 4, \pm \frac{4}{3}$$

بالتجريب يتبين أن  $x = -1$  هو أحد الأصفار

لاقتزان  $f(x)$ .

|           |        |          |        |
|-----------|--------|----------|--------|
| $\otimes$ | $3x^2$ | $-13x$   | 4      |
| $x$       | $3x^3$ | $-13x^2$ | $4x$ 0 |
| 1         | $3x^2$ | $-13x$   | 4      |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $3x^2 - 13x + 4$

$$3x^2 - 13x + 4 = 0$$

$$(3x - 1)(x - 4) = 0$$

$$x = \frac{1}{3}, x = 4$$

$$f(x) = (x + 1)(3x - 1)(x - 4)$$

. أحل المعادلة  $x^3 + 16x^2 - 3x = 5x^2 - 18x + 27$

27

الحل:

$$x^3 + 11x^2 + 15x - 27 = 0$$

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$ .عوامل الحد الثابت:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27$ .

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:

 $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27$ .بالتجريب يتبين أن  $x = 1$  هو أحد جذور المعادلة.

|           | $x^3$        | $x^2$    | $x$      | الثابت   |
|-----------|--------------|----------|----------|----------|
| 1         | 1            | 11       | 15       | -27      |
| $\otimes$ | $\downarrow$ | $\oplus$ | $\oplus$ | $\oplus$ |
|           |              | 1        | 12       | 27       |
|           | 1            | 12       | 27       | 0        |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 + 12x + 27$ .

$$x^2 + 12x + 27 = 0$$

$$(x + 9)(x + 3) = 0$$

$$x = -9, x = -3$$

إذا جذور المعادلة هي:  $x = -9, x = -3, x = 1$ 

1

22. إذا كان باقي قسمة كل من المقدارين

$$2x^3 - 4x^2 + 9mx^3 + x^2 - 10x - 6$$

$$mx + 8 \text{ على } (x - 2) \text{ متساويا، فأجد قيمة}$$

الثابت  $m$ .

الحل:

بما أن باقي القسمة متساوي إذا:

$$f(2) = g(2)$$

$$8m + 4 - 20 - 6 = 16 - 16 + 2m + 8$$

$$8m - 22 = 2m + 8$$

$$6m = 30$$

$$m = 5$$

20. أحل المعادلة  $x^4 - 7x^3 + 13x^2 + 3x - 18 = 0$

0

الحل:

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$ .

عوامل الحد الثابت:

 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$ 

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:

 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$ بالتجريب يتبين أن  $x = -1$  هو أحد جذور المعادلة.

| $\otimes$ | $x^3$ | $-8x^2$ | $21x$   | $-18$  |
|-----------|-------|---------|---------|--------|
| $x$       | $x^4$ | $-8x^3$ | $21x^2$ | $-18x$ |
| 1         | $x^3$ | $-8x^2$ | $21x$   | $-18$  |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^3 - 8x^2 + 21x - 18$ .

18.

عوامل الحد الرئيسي:  $\pm 1$ .

عوامل الحد الثابت:

 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$ 

إذا الأصفار النسبية المحتملة هي:

 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18$ بالتجريب يتبين أن  $x = 2$  هو أحد جذور المعادلة.

| $\otimes$ | $x^2$   | $-6x$   | 9     |
|-----------|---------|---------|-------|
| $x$       | $x^3$   | $-6x^2$ | $9x$  |
| -2        | $-2x^2$ | $12x$   | $-18$ |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 - 6x + 9$ .

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$(x - 3)(x - 3) = 0$$

$$x = 3$$

إذا جذور المعادلة هي:  $x = 3, x = 2, x = -1$ .

المهندس محمد بشايرة



### 23. أجزئ $\frac{6}{(x+3)(x+1)}$ إلى كسور جزئية.

الحل:

$$\frac{6}{(x+3)(x+1)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+1}$$

$$6 = A(x+1) + B(x+3)$$

عندما  $x = -3$

$$6 = -2A$$

$$A = -3$$

عندما  $x = -1$

$$6 = 2B$$

$$B = 3$$

$$\frac{6}{(x+3)(x+1)} = \frac{-3}{x+3} + \frac{3}{x+1}$$

### 25. أجزئ $\frac{3x^2+x-4}{x^2-2x}$ إلى كسور جزئية.

الحل:

نجري عملية القسمة بداية...

$$\begin{array}{r} 3 \\ x^2 - 2x \overline{) 3x^2 + x - 4} \\ \underline{-3x^2 + 6x} \phantom{-4} \\ 7x - 4 \end{array}$$

$$\frac{3x^2 + x - 4}{x^2 - 2x} = 3 + \frac{7x - 4}{x^2 - 2x}$$

الآن نجزئ المقدار  $\frac{7x-4}{x^2-2x}$

$$\frac{7x-4}{x^2-2x} = \frac{7x-4}{x(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2}$$

$$7x - 4 = A(x - 2) + B(x)$$

عندما  $x = 0$

$$-4 = -2A$$

$$A = 2$$

عندما  $x = 2$

$$10 = 2B$$

$$B = 5$$

$$\frac{3x^2 + x - 4}{x^2 - 2x} = 3 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x-2}$$

المهندس محمد بشايرة

### 24. واجب منزلي $\frac{8x^2-5}{2x^2+x}$

الحل:

26. واجب منزلي  $\frac{6x^2+2}{x^3+2x}$

الحل:

27. إذا كان:  $\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} = -\frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3}$  فأجد قيمة كل من  $a$  و  $b$ .

الحل:

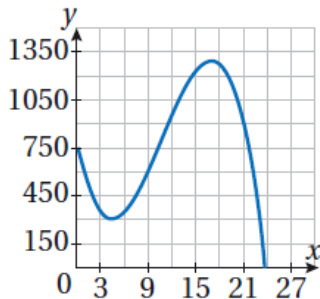
$$\begin{aligned}\frac{7x-5}{(x-a)(x-3)} &= -\frac{9}{x-a} + \frac{b}{x-3} \\ 7x - 5 &= -9(x-3) + b(x-a) \\ \text{عندما } x &= a \\ 7a - 5 &= -9(a-3) \\ 7a - 5 &= -9a + 27 \\ 16a &= 32 \\ a &= 2 \\ \text{عندما } x &= 3 \\ 16 &= b(1) \\ b &= 16\end{aligned}$$

المهندس محمد بشايرة



29. أستعمل التمثيل البياني المجاور للاقتران:  
 $f(x) = -x^3 + 32x^2 - 224x + 768$   
 لأحلله تحليلًا كاملاً.

الحل:



من خلال التمثيل البياني المجاور يتبين أن أحد  
 الأصفار هو:  $x = 24$ .  
 الآن نقوم بإجراء القسمة القسمة الطويلة.

|       |         |         |        |   |
|-------|---------|---------|--------|---|
| ⊗     | $-x^2$  | $8x$    | $-32$  |   |
| $x$   | $-x^3$  | $8x^2$  | $-32x$ | 0 |
| $-24$ | $24x^2$ | $-192x$ | $768$  |   |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $-x^2 + 8x - 32$   
 $-x^2 + 8x - 32 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$   
 $\Delta = 64 - 4(-1)(-32) = -64$   
 بما أن المميز سالب إذا يحلل الاقتران:  
 $(x - 24)(-x^2 + 8x - 32)$



28. إذا كان العدد  $-2$  هو أحد حلول المعادلة:  
 $x^3 + 5x^2 + 5x - 2 = 0$  . فأجد مجموع  
 حلولها الأخرى.

الحل:

بما أن العدد  $-2$  هو أحد الحلول إذا نقوم بإجراء  
 القسمة باستخدام الجدول أو القسمة الطويلة.

|     |        |        |      |   |
|-----|--------|--------|------|---|
| ⊗   | $x^2$  | $3x$   | $-1$ |   |
| $x$ | $x^3$  | $3x^2$ | $-x$ | 0 |
| 2   | $2x^2$ | $6x$   | $-2$ |   |

إذا ناتج عملية القسمة هو  $x^2 + 3x - 1$ .

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 9 - 4(1)(-1) = 13$$

باستخدام القانون العام:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(1)(-1)}}{2(1)}$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, x_2 = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$$

إذا جذور المعادلة هي:

$$x = -2, x = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}, x = \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}$$

المهندس محمد بشايرة

